ACTIVIDAD NO.2
ANÁLISIS PROSPECTIVO DE IMAGINAMOS S.A.S.

Factores de cambio y matriz general de variables con horizonte 2036

REPOSITORIO DEL PROYECTO EN GITHUB

PRESENTADO POR:
ALEJANDRO DE MENDOZA
ANDRES ALEXIS TINOCO BOHORQUEZ

PRESENTADO A LA PROFESORA:
MARCELA GARZÓN POSADA

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
BOGOTÁ D.C.
24 DE OCTUBRE
2026

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO 4
1. Introducción 4
2. Enfoque Metodológico 4
2.1 Identificación de Variables 5
2.2 Calificación mediante la matriz IGO 5
2.3 Correspondencia con el simulador de prospectiva 5
3. Presentación de la empresa 7
3.1 Ficha técnica 7
3.2 Evolución histórica 7
3.3 Modelo de negocio 8
3.4 Portafolio de servicios 8
3.5 Clientes y mercado 9
3.6 Contexto sectorial 9
3.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 9
3.8 Competencia 10
3.9 Cumplimiento de los requisitos de selección 10
3.10 Estado del arte simplificado 10
3.11 Presentación del grupo de trabajo 10
4. Matriz general de las 30 variables 13
4.1 Matriz general de tendencias (formato del simulador) 14
4.2 Análisis IGO que sustenta la matriz 16
4.3 Plano IGO 17
4.4 Ranking de las diez variables clave 17
4.5 Distribución de las variables 18
4.6 Lectura de resultados 19
5. Resultados de la simulación prospectiva 19
5.1 Ingreso de variables y ranking en el simulador 20
5.2 Matriz de impactos cruzados 20
5.3 Gráfico MIC-MAC 21
5.4 Variables de la zona de poder y de conflicto 22
5.5 Hipótesis de las variables de dependencia baja 22
5.6 Hipótesis de las variables de dependencia alta 23

5.7 Escenarios más probables 24
5.8 Escenario meta seleccionado 24
5.9 Registro del proceso en el simulador 25
6. Conclusiones 45
7. Referencias Bibliográficas 46
8. Anexos 47

RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio aplica la prospectiva estratégica de la escuela francesa a Imaginamos S.A.S., empresa bogotana de desarrollo de software y transformación digital, con un horizonte a 2036. El propósito es identificar el escenario futuro más conveniente y alcanzable para la compañía y traducirlo en una propuesta estratégica. La metodología combinó el análisis PESTEL y DOFA para identificar 30 variables de cambio, la matriz de Importancia y Gobernabilidad (IGO), el análisis estructural MIC-MAC sobre las diez variables clave, la formulación de hipótesis probabilizadas y la construcción de escenarios con el Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano. El escenario meta seleccionado, con una probabilidad de 48,33 % según el simulador, combina digitalización masiva de las pymes y auge del nearshoring con adopción plena de la inteligencia artificial, madurez en desarrollo seguro y rotación controlada del talento. Para alcanzarlo se propone que Imaginamos migre de un modelo de ingresos por proyecto a uno de valor y de servicios recurrentes apoyados en IA, mediante una apuesta de océano azul, un posicionamiento de solución integral al cliente (Modelo Delta), objetivos medibles, planes de contingencia y una hoja de ruta en tres horizontes.

Palabras clave: prospectiva estratégica, MIC-MAC, escenarios, inteligencia artificial, planeación estratégica, industria de software.

1. Introducción

Las empresas de servicios de software enfrentan una de las transformaciones más aceleradas de la economía: la inteligencia artificial generativa está reduciendo el costo marginal de producir código, en línea con la sociedad de coste marginal cero descrita por Rifkin y estudiada en el Escenario 1 del módulo. Para una empresa como Imaginamos, cuyo valor históricamente ha estado en construir software a la medida, este cambio no es una amenaza lejana sino un factor que redefine su modelo de negocio en el corto plazo.

Imaginamos S.A.S. es una empresa bogotana fundada en 2007 que evolucionó del diseño de páginas web al desarrollo de software, aplicaciones móviles, diseño de experiencia de usuario e integración de inteligencia artificial. Con cerca de cien colaboradores, más de 5.000 proyectos reportados y clientes como AB InBev, Alpina, Davivienda y ETB, es una pyme con trayectoria y reputación en el mercado colombiano y latinoamericano de servicios digitales.

Su entorno es exigente. En el macroentorno confluyen el cambio de gobierno de 2026 y la Política Nacional de Inteligencia Artificial (CONPES 4144), la volatilidad cambiaria, la desaceleración del gasto en tecnología, un déficit estimado de 83.000 profesionales de TI, el avance de la IA generativa y nuevas obligaciones laborales y de protección de datos. En el microentorno, las cinco fuerzas de Porter muestran amenaza alta de nuevos entrantes y sustitutos (plataformas low-code y herramientas de IA), clientes con alto poder de negociación y rivalidad intensa con firmas de mayor escala.

El propósito de la investigación es anticipar los futuros posibles de Imaginamos a 2036 y definir, a partir del escenario meta, la planeación estratégica que le permita construirlo. Con ello se busca que la empresa adopte la actitud proactiva descrita por Godet (2007) y no se limite a reaccionar ante el cambio.

La metodología sigue el análisis estructural y la construcción de escenarios de la escuela francesa. Se identificaron 30 variables, se priorizaron con la matriz IGO, se seleccionaron las diez variables clave, se cruzaron sus influencias con el método MIC-MAC y se formularon hipótesis probabilizadas para las variables de las zonas de poder y de conflicto. Luego se generaron los escenarios más probables y se eligió el escenario meta. Sobre él se construyó la propuesta estratégica con herramientas de los Escenarios 4 y 5 del módulo.

Los resultados muestran que el futuro de Imaginamos depende más de su entorno que de sus propias decisiones, y que su variable más crítica es el modelo de ingresos por proyectos a la medida frente a la IA generativa. El escenario meta es alcanzable si la empresa convierte la IA en motor de productividad, migra hacia ingresos recurrentes, certifica su seguridad, retiene su talento y se internacionaliza aprovechando el nearshoring.

2. Metodología

El estudio sigue la escuela francesa de prospectiva estratégica (Godet, 2007), de corte voluntarista: el futuro no es único ni predeterminado, sino múltiple, y puede construirse. El recorrido completo del estudio se resume en la Figura 1.



Figura 1. Fases del estudio prospectivo y entrega en que se desarrolla cada una. Fuente: elaboración propia con base en la guía metodológica del módulo.

2.1 Identificación de Variables

Las variables externas se identificaron con el análisis PESTEL (político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal), complementado con las cinco fuerzas de Porter para el entorno sectorial. Las internas surgieron del análisis de fortalezas y debilidades de la empresa. Cada variable se redactó como una tendencia con dirección (creciente, emergente, disruptiva, cíclica, estable o incierta) y horizonte de impacto (corto: 1 a 3 años; mediano: 4 a 6 años; largo: 7 a 10 años).

2.2 Calificación mediante la matriz IGO

Para reducir la subjetividad, la importancia no se asignó de forma directa sino como el promedio de tres subcriterios, cada uno en escala de 1 a 5:

- Probabilidad (P): qué tan probable es que la tendencia se manifieste en el horizonte del estudio.
- Magnitud (M): qué tanto transformaría la posición competitiva o el modelo de negocio de la empresa.
- Impacto financiero (F): efecto esperado sobre ingresos, costos, márgenes o necesidades de inversión.

La gobernabilidad (G) mide el grado de control que la empresa tiene sobre la variable (1 = ningún control; 5 = control total). Con estos dos ejes, cada variable se ubica en uno de los cuatro cuadrantes de la matriz IGO:

Cuadrante	Regla	Lectura estratégica
Reto inmediato	Imp. ≥ 3,5 y G ≥ 3	Importantes y controlables: exigen acción directa de la empresa.
Reto mediato	Imp. ≥ 3,5 y G ≤ 2	Importantes pero fuera de control: exigen vigilancia y planes de contingencia.
Menos urgente	Imp. < 3,5 y G ≥ 3	Controlables pero de menor peso: gestión operativa.
Innecesario	Imp. < 3,5 y G ≤ 2	Baja prioridad estratégica en el horizonte del estudio.

Tabla 1. Reglas de clasificación de la matriz IGO. Fuente: elaboración propia con base en Godet (2007).

2.3 Correspondencia con el simulador de prospectiva

El simulador del módulo registra cada tendencia con siete campos: factor, nombre, descripción con su fuente, indicador a 2036, clasificación DOFA, magnitud del impacto (escala de 0 a 3) y ranking. Para que esos valores no fueran arbitrarios, se derivaron del análisis IGO con las siguientes reglas:

Campo del simulador	Regla de asignación	Resultado
Factor	Dimensión PESTEL para variables externas; «Interno» para fortalezas y debilidades	20 externas y 10 internas
DOFA	F o D para internas; O o A para externas, según su efecto neto actual sobre la empresa	5 F, 5 D, 7 O y 13 A
Magnitud del impacto	3 (alto) si Imp. ≥ 4,3; 2 (medio) si 3,0 ≤ Imp. < 4,3; 1 (bajo) si Imp. < 3,0	13 altas, 14 medias y 3 bajas
Ranking	Puestos 1 a 10 para las variables de mayor importancia; desempate por gobernabilidad	10 variables clave priorizadas

Tabla 2. Reglas de conversión del análisis IGO a los campos del simulador. Fuente: elaboración propia.

Con 27 variables en magnitud media o alta se supera ampliamente el mínimo de 10 que exige el simulador para habilitar la siguiente etapa. Todos los cálculos se replican en los libros de Excel anexos.

2.4 Análisis estructural MIC-MAC

- **Matriz de impactos cruzados.** Las diez variables clave se cruzaron en una matriz de doble entrada, calificando con la escala 0 (nulo) a 3 (alto) cuánto depende cada variable de las demás. La suma de cada fila mide la dependencia y la de cada columna, la influencia.
- **Plano de influencia y dependencia.** El simulador ubicó las variables en el plano y las clasificó por zonas. Las de la zona de poder (alta influencia, baja dependencia) y de la zona de conflicto (alta influencia y alta dependencia) se tomaron como base para formular hipótesis, siguiendo los umbrales que aplica la herramienta.

2.5 Hipótesis y escenarios

- **Hipótesis de dependencia baja.** Para las variables más independientes se formularon tres resultados posibles a 2036 con su probabilidad de ocurrencia, cuya suma es 100 %.
- **Hipótesis de dependencia alta.** Para las demás variables se formularon tres resultados con su probabilidad condicionada a cada hipótesis de la variable de la que dependen.
- **Matriz de escenarios.** El simulador combinó las hipótesis y calculó los diez escenarios más probables, siguiendo la lógica del análisis morfológico: descomponer el sistema en componentes, combinar sus configuraciones y reducir el espacio resultante.
- **Selección del escenario meta.** Se evaluaron los escenarios con los criterios de Heijden (1996, citado en Politécnico Grancolombiano, s. f.-d): que sean posibles, consistentes, relevantes para la empresa y generadores de perspectivas nuevas, además de reflejar incertidumbre. Se añadió un criterio de deseabilidad: elegir el escenario más favorable que siga siendo alcanzable.
- **Trabajo individual y grupal.** Cada integrante realizó la simulación individual y luego el grupo consensuó la información consolidada, como exige la guía metodológica.

2.6 Planeación estratégica

- **Visión, misión y valores.** Se redefinieron a partir de las hipótesis del escenario meta.
- **Herramientas estratégicas.** Se aplicaron el lienzo y el esquema de océano azul (Kim y Mauborgne, 2004), el Modelo Delta (Hax, 2013) y la matriz BCG para el portafolio de servicios, con apoyo en los factores clave de éxito, la cadena de valor y la ventaja competitiva del Escenario 5.
- **Objetivos, metas, contingencias y hoja de ruta.** Los objetivos se derivaron de la brecha entre la situación actual y las hipótesis del escenario meta. Los planes de contingencia se asociaron a las variables de baja gobernabilidad y a los escenarios adversos, y la hoja de ruta se organizó en

tres horizontes. Siguiendo el último paso del método de Schwartz (1991), se definieron señales de alerta para monitorear la evolución del entorno.

3. Presentación de la empresa

Antes de analizar el futuro de una organización es necesario comprender quién es hoy: de dónde viene, qué ofrece, a quién atiende y en qué entorno compite. Esta sección presenta a Imaginamos S.A.S., empresa bogotana de construcción y transformación digital fundada en 2007, que ha evolucionado del diseño de páginas web al desarrollo de software, aplicaciones móviles, experiencia de usuario e integración de inteligencia artificial.

Se incluyen su ficha técnica, su evolución histórica, su modelo de negocio, su portafolio de servicios, sus clientes, el contexto del sector de software y TI en Colombia y el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Esta caracterización es el punto de partida para identificar las 30 tendencias que marcarán el futuro de la empresa en el horizonte 2026–2036.

3.1 Ficha técnica

Aspecto	Información
Razón social	Imaginamos S.A.S.
Año de fundación	2007
Fundador	Simón Borrero (cofundador de Rappi)
CEO actual	Santiago Sardi Chamat
Domicilio	Bogotá D.C., Colombia
Actividad económica	Desarrollo de sistemas informáticos y servicios relacionados (asociada al CIIU 6201), diseño digital y consultoría en transformación digital
Tamaño	Entre 51 y 200 empleados según su perfil corporativo (aproximadamente 100 colaboradores)
Ingresos	Estimados por terceros en USD 13,3 millones anuales
Mercado	Colombia y Latinoamérica: corporativos, startups y entidades públicas
Gremio de referencia	Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft)
Sitio web	https://imaginamos.com

Tabla 3. Ficha técnica de Imaginamos S.A.S. Fuente: elaboración propia con base en Imaginamos (s. f.-a), LinkedIn (s. f.), ConnectAmericas (s. f.), RocketReach (s. f.) y StartupIntros (s. f.).

3.2 Evolución histórica

La trayectoria de Imaginamos muestra una empresa que se ha reinventado cada cierto tiempo, sumando capacidades a medida que cambiaba la tecnología. Esa capacidad de adaptación es en sí misma un activo estratégico para el estudio prospectivo.

Año	Hito
2007	Fundación en Bogotá para diseñar páginas web de alta calidad gráfica a precios accesibles.
2011	Incorpora portales transaccionales.
2013	Inicia desarrollo de aplicaciones móviles.
2015	Suma diseño de experiencia e interfaz de usuario (UX/UI). Ese mismo año nace Rappi, en cuya incubación participó la empresa.
2016 en adelante	Evoluciona hacia la transformación digital y el acompañamiento a la creación de startups; llega a superar los 150 colaboradores.

Año	Hito
Hoy	Bajo la dirección de Santiago Sardi, se posiciona como socio en tecnología, innovación e inteligencia artificial.

Tabla 4. Línea de tiempo de Imaginamos. Fuente: elaboración propia con base en ConnectAmericas (s. f.) e Imaginamos (s. f.-a, s. f.-b).

La empresa reporta más de 5.000 proyectos, más de 400 sitios web, 300 aplicaciones móviles y la participación en la creación de más de siete empresas. Su dirección ha cambiado varias veces: entre sus directores ejecutivos han estado José Bonilla y Mariajosé Satizábal, y actualmente la lidera Santiago Sardi, con experiencia previa en Rappi y Falabella.

3.3 Modelo de negocio

La Tabla 5 sintetiza el modelo de negocio de la empresa con la estructura del lienzo Canvas (Osterwalder y Pigneur, 2010), a partir de la información pública disponible.

Bloque	Descripción
Propuesta de valor	Socio estratégico que se integra al equipo del cliente para co-crear soluciones digitales con resultados medibles, desde la definición del problema hasta el escalamiento.
Segmentos de clientes	Grandes corporativos en transformación digital, startups y emprendimientos, pymes y entidades públicas.
Canales	Venta consultiva directa, referidos de clientes, marketing digital y contenido propio.
Relación con clientes	Relación de largo plazo tipo partnership, con equipos integrados al cliente.
Fuentes de ingresos	Proyectos de desarrollo a la medida, consultoría, servicios de marketing y equipos dedicados; posible participación en startups incubadas.
Recursos clave	Talento (ingenieros, diseñadores, estrategas), marca, metodologías y portafolio de casos.
Actividades clave	Consultoría de negocio, desarrollo de software y apps, diseño UX/UI, growth marketing e integración de IA.
Socios clave	Proveedores de nube y herramientas, aliados de innovación y ecosistema emprendedor.
Estructura de costos	Predominan los costos de personal; además licencias, infraestructura en la nube y gastos comerciales.

Tabla 5. Modelo de negocio (lienzo Canvas) de Imaginamos. Fuente: elaboración propia a partir de información pública; los bloques son una interpretación del autor.

3.4 Portafolio de servicios

A continuación, se denota el portfolio:

- **Negocios, innovación y estrategia:** creación de nuevos negocios digitales y transformación de operaciones internas.
- **Desarrollo de software y apps móviles:** soluciones a la medida, portales, comercio electrónico y aplicaciones.
- **Diseño visual y experiencia digital (UX/UI):** productos digitales centrados en el usuario y branding.
- **Marketing y growth:** estrategias para atraer, convertir y escalar negocios.
- **Integración y optimización con IA:** automatización, agentes de IA y analítica para la toma de decisiones.

3.5 Clientes y mercado

Imaginamos atiende sectores como comercio electrónico, consumo masivo, servicios financieros, salud, agro y sector público. Reporta clientes como AB InBev, Alpina y Ramo, y ha acompañado la transformación digital de organizaciones tradicionales como ETB y Davivienda. Su mercado principal es Colombia, con proyección al resto de Latinoamérica.

3.6 Contexto sectorial

Indicador	Valor	Fuente
Participación de la industria digital en el PIB	3,6 %	Forbes Colombia (2026)
Ventas del segmento software y TI (2024)	$44,2 billones	Fedesoft (2025)
Empresas activas del sector (2024)	6.805	Portal ERP (2025)
Empleo del sector	406.000 personas	Fedesoft (2025)
Exportaciones de servicios informáticos (2024)	USD 1.758 millones	Fedesoft (2025)
Crecimiento 2024 / primer trimestre 2025	0,8 % / 4,0 %	Portal ERP (2025)
Déficit de talento (actual / 2030)	83.000 / 89.000	Forbes Colombia (2026)
Empresas pequeñas / concentración de ingresos	95 % / 2 % concentra el 80 %	Colombia Global News (2025)
Empresas que priorizan la IA	68 %	La República (2025)

Tabla 6. Indicadores del sector de software y TI en Colombia. Fuente: elaboración propia con base en las fuentes indicadas.

El sector es estratégico para el país, pero vive una desaceleración frente a los crecimientos acelerados de 2022 y 2023, tiene una estructura muy concentrada y enfrenta un déficit creciente de talento. Para 2026 Fedesoft orienta a sus afiliados hacia la productividad, medida en ingresos por empleado, la regla del 40 y la adopción de agentes de IA (Impacto TIC, 2026). Estas prioridades confirman la relevancia de las variables V12 y V29 de este estudio.

3.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

Fuerza	Intensidad	Justificación
Amenaza de nuevos entrantes	Alta	Bajas barreras de capital: agencias, freelancers y equipos remotos pueden entrar con poca inversión, y la IA reduce aún más la barrera técnica.
Poder de negociación de los compradores	Alto	Los clientes corporativos y públicos concentran volumen, comparan múltiples proveedores y negocian tarifas por licitación.
Poder de negociación de los proveedores	Medio-alto	El proveedor crítico es el talento, escaso y con opciones internacionales; las plataformas de nube y de IA son pocas y fijan sus precios.
Amenaza de productos sustitutos	Alta	Plataformas low-code / no-code, software SaaS listo para usar y herramientas de IA con las que el cliente desarrolla internamente.
Rivalidad entre competidores	Alta	Miles de empresas en el sector, multinacionales con mayor escala y frecuente competencia por precio.

Tabla 7. Cinco fuerzas de Porter aplicadas a Imaginamos. Fuente: elaboración propia con base en Porter (2008) y la Lectura fundamental del Escenario 2.

3.8 Competencia

Imaginamos compite en tres frentes: con firmas de servicios de mayor escala, como Globant, Endava, Ceiba Software y Pragma; con agencias digitales y estudios de producto de tamaño similar; y con sustitutos como desarrolladores independientes, plataformas low-code y herramientas de IA. Su diferenciación histórica está en combinar estrategia de negocio, diseño y tecnología en una sola oferta, una propuesta que escala mal a precios bajos y que deberá redefinirse cuando la IA haga más baratas las tareas de desarrollo.

3.9 Cumplimiento de los requisitos de selección

Requisito de la guía	Evidencia
Entre 5 y 300 empleados	Su perfil corporativo la ubica entre 51 y 200 empleados (aprox. 100).
Cámara de Comercio vigente	Sociedad por acciones simplificada domiciliada en Bogotá; verificable en el RUES.
Ventas el año anterior	Operación continua desde 2007, con ingresos estimados de USD 13,3 millones.
No es entidad estatal	Empresa privada de financiación privada.
Acceso a la información	Amplia información pública: sitio web, perfiles empresariales, prensa e informes sectoriales.

Tabla 8. Verificación de requisitos de la empresa. Fuente: elaboración propia.

3.10Estado del arte simplificado

La prospectiva estratégica nació en Francia a mediados del siglo XX con Gaston Berger y fue sistematizada por Michel Godet, quien la define como una reflexión para la acción que permite anticipar los cambios del entorno y construir el futuro deseado. Su «caja de herramientas» articula el análisis estructural (método MIC-MAC), el análisis del juego de actores (MACTOR), la probabilización de hipótesis y la construcción de escenarios, bajo el principio del triángulo griego: anticipación, apropiación y acción (Godet, 2007; Godet y Durance, 2011).

En América Latina, Mojica (2005) adaptó este enfoque voluntarista al contexto regional y lo difundió en estudios sectoriales, territoriales y empresariales en Colombia. Su modelo parte de la identificación de factores de cambio mediante herramientas como el árbol de competencias o la matriz DOFA, los prioriza con matrices como la de importancia y gobernabilidad (IGO), selecciona las variables estratégicas con el análisis estructural y construye escenarios a partir de hipótesis probabilizadas, para luego definir el escenario apuesta y las estrategias para alcanzarlo.

En el sector de software, los estudios de tendencias coinciden en tres fuerzas de cambio: la escasez de talento especializado, la demanda creciente de transformación digital y la irrupción de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial generativa se ha vuelto la más disruptiva: en un experimento controlado con GitHub Copilot, los desarrolladores que usaron el asistente completaron una tarea de programación un 55,8 % más rápido que el grupo de control (Peng et al., 2023). En Colombia, el sector combina un crecimiento sostenido de las exportaciones de servicios informáticos con un déficit estimado de 83.000 profesionales (Fedesoft, 2025; Forbes Colombia, 2026).

El presente estudio integra ambas líneas: aplica el modelo de la escuela francesa, con la matriz IGO, el análisis estructural MIC-MAC y la construcción de escenarios, a una pyme colombiana de servicios digitales, utilizando el Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano. De esta forma, las tendencias globales del sector se traducen en variables medibles, hipótesis y un escenario meta concretos para Imaginamos S.A.S.

3.11Presentación del grupo de trabajo

El estudio fue desarrollado por el grupo de trabajo conformado en el módulo Pensamiento Estratégico y Prospectiva, con la orientación de la docente Marcela Garzón Posada. La Tabla 9 presenta a sus integrantes y su participación en el proyecto.

Integrante	Participación en el proyecto
Alejandro De Mendoza	Selección de la empresa, construcción de las 30 variables, matriz IGO, simulación individual completa en el software y consolidación del documento de la primera entrega.
Andres Alexis Tinoco Bohorquez	Revisión del análisis y responsable del desarrollo de la segunda entrega (marco de referencia, MIC-MAC, hipótesis y escenarios).

Tabla 9. Integrantes del grupo de trabajo. Fuente: elaboración propia.

4. Marco de referencia

Este marco analiza el entorno externo y el interno de Imaginamos a partir de las 30 variables identificadas (V01 a V30), complementadas con las herramientas del Escenario 5 del módulo: factores clave de éxito, ventaja competitiva, cadena de valor y clústeres. El detalle de cada variable (descripción, indicador, calificación IGO) se presenta en las Tablas 13 y 14 (matriz general y análisis IGO).

4.1 Entorno externo: análisis PESTEL de las 20 variables

Político (V01 a V03). El CONPES 4144 (DNP, 2025) fija una hoja de ruta de IA a 2030 y dinamiza la demanda de proyectos de adopción de IA, una oportunidad con gobernabilidad baja para la empresa (V01). La transición de gobierno de agosto de 2026 introduce incertidumbre sobre la continuidad de esos programas (V02), y la digitalización del Estado amplía un mercado ya atendido, aunque con contratación exigente y ciclos de pago largos (V03). La política pública es un impulsor de demanda, pero no puede ser el pilar de la estrategia.

Económico (V04 a V07). La tasa de cambio COP/USD actúa en dos sentidos: un peso débil favorece la exportación de servicios, pero encarece licencias y nube facturadas en dólares (V04). El sector creció solo 0,8 % en 2024 y se recuperó gradualmente en 2025, lo que lleva a los clientes a recortar o aplazar proyectos a la medida (V05; Fedesoft, 2025). El nearshoring es la principal oportunidad económica: las exportaciones colombianas de servicios informáticos superaron USD 1.758 millones en 2024 (V06). El costo del crédito limita la inversión en productos propios e I+D (V07).

Social (V08 a V11). El déficit de profesionales de TI, estimado en 83.000 y proyectado en 89.000 para 2030, presiona salarios y disponibilidad de perfiles (V08; Forbes Colombia, 2026). El trabajo remoto para empresas extranjeras eleva la rotación y el costo de retención (V09). En contraste, la digitalización de pymes y consumidores amplía el mercado potencial (V10) y las nuevas expectativas de experiencia de usuario refuerzan el valor del diseño (V11).

Tecnológico (V12 a V15). La IA generativa y los agentes reducen tiempos y costos de desarrollo y cuestionan el cobro por horas (V12). En un experimento controlado, los desarrolladores con GitHub Copilot completaron una tarea 55,8 % más rápido (Peng et al., 2023). Las plataformas low-code y no-code sustituyen desarrollos sencillos (V13), las arquitecturas nativas en la nube exigen nuevas competencias (V14) y la ciberseguridad se convierte en condición de confianza comercial (V15).

Ecológico (V16 y V17). Los criterios ESG aún pesan poco, pero grandes clientes empiezan a exigirlos a sus proveedores (V16). La eficiencia energética y los residuos electrónicos tienen impacto bajo (V17).

Legal (V18 a V20). La Ley 1581 de 2012, los proyectos de regulación de IA, la reforma laboral (Ley 2466 de 2025) y la incertidumbre sobre la titularidad del código generado con IA aumentan las obligaciones y el costo laboral (V18 a V20). Son variables con baja gobernabilidad que exigen vigilancia normativa.

Clasificación	N.º	Variables
Oportunidades	7	V01, V03, V06, V10, V11, V14, V16

Clasificación	N.º	Variables
Amenazas	13	V02, V04, V05, V07, V08, V09, V12, V13, V15, V17, V18, V19, V20
Fortalezas	5	V21, V22, V23, V24, V25
Debilidades	5	V26, V27, V28, V29, V30

Tabla 10. Síntesis DOFA de las 30 variables. Fuente: elaboración propia con base en la matriz general de las 30 variables (Tabla 13).

4.2 Microentorno: factores clave de éxito de la industria

Los factores clave de éxito son los atributos que determinan quién prospera en una industria y funcionan como requisito previo para competir (Politécnico Grancolombiano, s. f.-e). Siguiendo la clasificación de Thompson compilada en el Escenario 5, la Tabla 11 identifica los factores relevantes para los servicios de software y evalúa de forma cualitativa la posición de Imaginamos.

Tipo de factor	Factor clave en servicios de software	Posición de Imaginamos	Variables
Tecnología	Capacidad de innovar con IA, nube y desarrollo seguro	Intermedia: portafolio con IA, pero ingresos aún atados al modelo tradicional	V12, V14, V15
Habilidades	Talento superior, experiencia en diseño y rapidez para llevar productos al mercado	Fuerte en diseño y agilidad; vulnerable en retención	V08, V09, V25, V27
Organizacional	Capacidad de responder con rapidez a cambios del mercado	Fuerte: historial de reinvención desde 2007	V21, V25
Mercadotecnia	Servicio al cliente, reputación y amplitud de la oferta	Fuerte: marca, cartera corporativa y portafolio integral	V21, V22, V24
Escala y alcance	Capacidad de atender proyectos grandes y clientes internacionales	Débil: escala reducida y presencia internacional limitada	V26, V30

Tabla 11. Factores clave de éxito del sector y posición de Imaginamos. Fuente: elaboración propia con base en Politécnico Grancolombiano (s. f.-e).

Una estrategia sensata busca ser competente en todos los factores clave y sobresalir al menos en uno. Para Imaginamos ese factor es la combinación de estrategia de negocio, diseño y tecnología con IA integrada, que hoy es su diferenciador histórico.

4.3 Entorno interno: fortalezas, debilidades y cadena de valor

Fortalezas (V21 a V25). La trayectoria de más de 18 años, la reputación derivada de su papel en el origen de Rappi, el portafolio integral, la capacidad de incubación de startups, la cartera de clientes corporativos y la cultura de diseño y metodologías ágiles son activos escasos para una pyme. Las de mayor impacto son la cartera (V24) y la marca (V21).

Debilidades (V26 a V30). La escala reducida frente a firmas como Globant o Endava (V26), la dependencia del talento clave (V27), los cambios frecuentes en la alta dirección (V28), los ingresos concentrados en proyectos a la medida (V29) y la presencia comercial internacional limitada (V30) son vulnerabilidades. V29 es la más grave porque convierte a la empresa en la más expuesta a la IA y a los ciclos económicos.

Cadena de valor. La cadena de valor descompone la empresa en actividades que generan valor y margen (Politécnico Grancolombiano, s. f.-e). La Tabla 12 la aplica a Imaginamos e identifica dónde la IA puede reducir costos o crear diferenciación.

Tipo	Actividad	Efecto de las tendencias
Primaria	Venta consultiva y relación con el cliente	Fortaleza (V21, V24). Debe ampliarse a mercados externos (V30)
Primaria	Estrategia, descubrimiento y diseño UX/UI	Diferenciador (V11, V25). Protegido parcialmente de la automatización por su componente de criterio
Primaria	Desarrollo e integración de software	Principal actividad afectada por la IA generativa (V12) y el low-code (V13). Mayor oportunidad de productividad y de presión de precios
Primaria	Pruebas, despliegue y seguridad	Debe incorporar DevSecOps y certificación (V15)
Primaria	Postventa y operación gestionada	Base potencial de ingresos recurrentes (V29)
Soporte	Gestión del talento	Actividad crítica por la brecha y la rotación (V08, V09, V27)
Soporte	Desarrollo tecnológico e infraestructura	Dependencia de proveedores de nube e IA con precios en dólares (V04, V14)
Soporte	Dirección y gobierno corporativo	Requiere continuidad estratégica (V28)

Tabla 12. Cadena de valor de Imaginamos frente a las tendencias clave. Fuente: elaboración propia con base en Politécnico Grancolombiano (s. f.-e).

Además de la cadena propia, hay tres cadenas adicionales. En la de los proveedores, la nube, los modelos de IA y el talento fijan costos y capacidades. En la de los canales, los referidos y la venta directa determinan el alcance comercial. En la de los compradores, los corporativos y las entidades públicas definen la diferenciación requerida y exigen niveles de seguridad y cumplimiento cada vez mayores.

4.4 Ventaja competitiva y ciclo de vida

Un atributo es una ventaja competitiva cuando es diferente, valorado y percibido por el cliente (Politécnico Grancolombiano, s. f.-e). La oferta integrada de estrategia, diseño y tecnología de Imaginamos cumple los tres criterios hoy. Sin embargo, la ventaja evoluciona con el ciclo de vida: lo que hoy diferencia puede convertirse en obligación cuando los competidores lo igualan. La IA genera ese riesgo, porque cualquier firma puede incorporar asistentes de código. Por eso la ventaja sostenible no puede basarse solo en producir software, sino en integrar IA con conocimiento del negocio del cliente y relaciones de largo plazo.

4.5 Clúster de software y TI

Un clúster es una concentración geográfica de empresas e instituciones conexas de un mismo campo (Porter, 1999, citado en Politécnico Grancolombiano, s. f.-e). Sus tres propósitos son incrementar la productividad, promover la innovación y favorecer la creación de nuevas empresas. Bogotá concentra buena parte del sector de software y TI y Fedesoft agrupa a la industria. Para una pyme de cerca de cien personas, participar activamente en ese ecosistema permite compartir formación, alianzas tecnológicas y acceso a oportunidades de exportación. Su experiencia incubando startups (V23) le permitiría aportar al propósito de creación de nuevas empresas.

4.6 Síntesis

El análisis muestra una empresa con activos de reputación, diseño y relaciones, inmersa en un entorno de oportunidades de mercado (nearshoring, digitalización, políticas de IA) y amenazas estructurales (IA, talento, low-code, costos). La tensión central es que la IA reduce el costo de producir software mientras la empresa obtiene la mayor parte de sus ingresos vendiendo ese esfuerzo. Esta tensión orienta la metodología, la selección del escenario meta y la propuesta estratégica.

5. Matriz general de las 30 variables

La Tabla 13 presenta la matriz general con la misma estructura de la hoja TENDENCIAS del simulador de prospectiva del módulo, donde fue diligenciada (Anexo A). La Tabla 14 muestra el análisis IGO que sustenta la

magnitud del impacto y el ranking de cada variable. La numeración es equivalente: la variable 1 corresponde al código V01, y así sucesivamente.

5.1 Matriz general de tendencias (formato del simulador)

No.	Factor	Nombre variable	Descripción	Indicador	DOFA	Magnitud	Ranking
1	Político	Política nacional de inteligencia artificial	El CONPES 4144 (feb. 2025) fija una hoja de ruta de IA a 2030 con presupuesto público estimado en COP 479.000 millones; impulsa la demanda de proyectos de adopción de IA en empresas y entidades. Fuente: DNP (2025).	Número de proyectos de IA ejecutados por la empresa para clientes públicos y privados a 2036	O	2 (medio)	–
2	Político	Transición de gobierno 2026	El cambio de gobierno de agosto de 2026 puede modificar prioridades, incentivos y continuidad de los programas públicos de transformación digital. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Continuidad de la política nacional de IA y de los programas públicos de transformación digital a 2036 (presupuesto asignado)	A	2 (medio)	–
3	Político	Transformación digital del Estado	La digitalización de trámites y servicios públicos amplía un mercado ya atendido por la empresa (p. ej., ETB), con procesos de contratación exigentes y ciclos de pago largos. Fuente: DNP (2025); Imaginamos (s. f.-a).	Porcentaje de ingresos de la empresa provenientes de contratos con entidades públicas a 2036	O	2 (medio)	–
4	Económico	Volatilidad de la tasa de cambio COP/USD	Un peso débil mejora la competitividad de la exportación de servicios; uno fuerte la reduce y encarece licencias y nube facturadas en dólares. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Tasa de cambio promedio COP/USD a 2036	A	3 (alto)	–
5	Económico	Desaceleración del sector y presupuestos TI	El sector creció 0,8 % en 2024 y se recuperó gradualmente en 2025; los clientes recortan o aplazan proyectos a la medida. Fuente: Fedesoft (2025).	Tasa de crecimiento anual de las ventas del sector de software y TI en Colombia a 2036	A	3 (alto)	–
6	Económico	Nearshoring de servicios de software	Empresas de EE. UU. trasladan desarrollo a países con huso horario cercano; las exportaciones de servicios informáticos superaron USD 1.758 millones en 2024. Fuente: Fedesoft (2025).	Valor de las exportaciones colombianas de servicios informáticos (USD millones) a 2036	O	3 (alto)	**3**
7	Económico	Costo del financiamiento para pymes	Las tasas de interés y el acceso limitado a crédito condicionan la inversión en productos propios, I+D y expansión comercial. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Tasa de interés promedio del crédito comercial para pymes a 2036	A	2 (medio)	–
8	Social	Brecha de talento TI	Déficit estimado de 83.000 profesionales que podría llegar a 89.000 en 2030; presiona salarios y disponibilidad de perfiles especializados. Fuente: Forbes Colombia (2026).	Déficit de profesionales TI en Colombia a 2036	A	3 (alto)	**4**
9	Social	Trabajo remoto y competencia global por talento	Los profesionales colombianos pueden trabajar para empresas extranjeras con salarios en dólares, lo que eleva la rotación y el costo de retención. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Tasa anual de rotación del personal técnico de la empresa a 2036	A	3 (alto)	**8**
10	Social	Digitalización de pymes y consumidores	Más empresas y usuarios exigen canales digitales, comercio electrónico y apps, lo que amplía el mercado potencial de servicios digitales. Fuente: La República (2025).	Porcentaje de pymes colombianas con canales digitales de venta a 2036	O	3 (alto)	**9**
11	Social	Mayores expectativas de experiencia de usuario	Las nuevas generaciones esperan productos digitales intuitivos, personalizados e inmediatos; el diseño UX/UI se vuelve un diferenciador. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Índice de satisfacción (NPS) de los usuarios de los productos digitales desarrollados a 2036	O	2 (medio)	–

No.	Factor	Nombre variable	Descripción	Indicador	DOFA	Magnitud	Ranking
12	Tecnológico	IA generativa y agentes en el desarrollo de software	Asistentes de código y agentes de IA reducen tiempos y costos de desarrollo; cambian el modelo de cobro por horas y la composición de los equipos. El 68 % de las empresas de software prioriza la IA. Fuente: La República (2025).	Porcentaje de tareas de desarrollo de software realizadas con asistencia de IA a 2036	A	3 (alto)	**2**
13	Tecnológico	Plataformas low-code / no-code	Permiten a los clientes construir soluciones sin programar y sustituyen desarrollos sencillos a la medida. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Participación de las plataformas low-code / no-code en el gasto empresarial en desarrollo de software a 2036	A	2 (medio)	–
14	Tecnológico	Arquitecturas nativas en la nube	La migración de clientes a la nube y a microservicios exige nuevas competencias técnicas y certificaciones. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Porcentaje de proyectos de la empresa desplegados en arquitecturas nativas en la nube a 2036	O	2 (medio)	–
15	Tecnológico	Ciberseguridad y desarrollo seguro	Los clientes exigen DevSecOps, auditorías y cumplimiento; un incidente puede afectar gravemente la reputación del proveedor. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Número de incidentes de seguridad reportados en soluciones entregadas a 2036	A	3 (alto)	**5**
16	Ecológico	Sostenibilidad digital y criterios ESG	Grandes clientes incorporan criterios ambientales en la selección de proveedores (eficiencia del software, huella de carbono de la nube). Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Porcentaje de clientes que exigen criterios ESG en la contratación de proveedores a 2036	O	1 (bajo)	–
17	Ecológico	Eficiencia energética y residuos electrónicos	Consumo energético de oficinas e infraestructura, renovación de equipos y disposición de residuos tecnológicos. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Consumo energético por colaborador (kWh/año) a 2036	A	1 (bajo)	–
18	Legal	Protección de datos y regulación de la IA	La Ley 1581 de 2012 y los proyectos de ley de IA en trámite aumentan las obligaciones al construir soluciones con datos personales o IA. Fuente: DNP (2025).	Número de normas vigentes sobre IA y datos personales aplicables al desarrollo de software a 2036	A	2 (medio)	–
19	Legal	Reforma laboral (Ley 2466 de 2025)	Cambios en recargos, jornada y formas de contratación incrementan el costo laboral y obligan a revisar el modelo de vinculación. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Costo laboral total promedio por colaborador a 2036	A	3 (alto)	–
20	Legal	Propiedad intelectual del código generado con IA	Incertidumbre jurídica sobre la titularidad y las licencias del código producido con IA en los contratos con clientes. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Porcentaje de contratos con cláusulas de propiedad intelectual sobre código generado con IA a 2036	A	2 (medio)	–
21	Interno	Trayectoria y reputación de marca	Más de 18 años en el mercado, más de 5.000 proyectos y su papel en el origen de Rappi respaldan su credibilidad comercial. Fuente: ConnectAmericas (s. f.).	Posición de la marca en los rankings de empresas de desarrollo de software en Colombia a 2036	F	2 (medio)	–
22	Interno	Portafolio integral de servicios	Combina estrategia, desarrollo de software y apps, UX/UI, marketing e integración de IA en una sola oferta. Fuente: Imaginamos (s. f.-b).	Número de líneas de servicio que aportan más del 10 % de los ingresos a 2036	F	2 (medio)	–
23	Interno	Capacidad de incubación de startups	Experiencia acompañando la creación de más de siete empresas; habilita modelos de venture building. Fuente: ConnectAmericas (s. f.).	Número acumulado de startups incubadas o creadas con participación de la empresa a 2036	F	2 (medio)	–
24	Interno	Cartera de clientes corporativos	Referencias con marcas como AB InBev, Alpina, Davivienda y ETB, que facilitan nuevos negocios. Fuente: Imaginamos (s. f.-a).	Número de clientes corporativos activos y tasa de retención anual a 2036	F	3 (alto)	**6**
25	Interno	Cultura de diseño y metodologías ágiles	Empresa liderada por el diseño, con procesos ágiles y centrados en el usuario. Fuente: ConnectAmericas (s. f.).	Tiempo promedio de salida al mercado de los productos desarrollados (semanas) a 2036	F	2 (medio)	–

No.	Factor	Nombre variable	Descripción	Indicador	DOFA	Magnitud	Ranking
26	Interno	Escala reducida frente a grandes competidores	Con cerca de un centenar de colaboradores compite con firmas de miles de empleados en proyectos grandes. Fuente: LinkedIn (s. f.).	Número de colaboradores de la empresa a 2036	D	3 (alto)	**10**
27	Interno	Dependencia del talento clave	Como toda firma de servicios, su capacidad productiva depende de retener ingenieros y diseñadores en un mercado muy competido. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Porcentaje de colaboradores clave con más de tres años de permanencia a 2036	D	2 (medio)	–
28	Interno	Cambios frecuentes en la alta dirección	Ha tenido varios directores ejecutivos, lo que puede afectar la continuidad de la estrategia de largo plazo. Fuente: StartupIntros (s. f.).	Años promedio de permanencia del CEO y del equipo directivo a 2036	D	1 (bajo)	–
29	Interno	Ingresos concentrados en proyectos a la medida	Predominio de ingresos por proyecto, no recurrentes, frente a productos propios o suscripciones; vulnerable a la IA y a ciclos económicos. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Porcentaje de ingresos recurrentes (productos propios, suscripciones y servicios gestionados) a 2036	D	3 (alto)	**1**
30	Interno	Presencia comercial internacional limitada	Operación concentrada en Colombia y Latinoamérica, con menor fuerza comercial que los competidores multinacionales en EE. UU. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Porcentaje de ingresos provenientes de clientes fuera de Colombia a 2036	D	3 (alto)	**7**

Tabla 13. Matriz general de las 30 variables de Imaginamos S.A.S. en el formato del simulador. Magnitud: 3 alto, 2 medio, 1 bajo, 0 nulo. Fuente: elaboración propia en el simulador de prospectiva.

5.2 Análisis IGO que sustenta la matriz

Cód.	Variable	Dirección	Horizonte	P	M	F	Imp.	G	Cuadrante IGO	Impacto financiero
V01	Política nacional de inteligencia artificial	Creciente	Mediano	5	4	3	**4,0**	2	Reto mediato	Ingresos
V02	Transición de gobierno 2026	Incierta	Corto	5	2	2	**3,0**	1	Innecesario	Riesgo
V03	Transformación digital del Estado	Creciente	Mediano	4	3	3	**3,3**	2	Innecesario	Ingresos
V04	Volatilidad de la tasa de cambio COP/USD	Incierta	Corto	5	4	4	**4,3**	1	Reto mediato	Ingresos y costos
V05	Desaceleración del sector y presupuestos TI	Cíclica	Corto	4	4	5	**4,3**	1	Reto mediato	Ingresos
V06	Nearshoring de servicios de software	Creciente	Mediano	4	5	5	**4,7**	2	Reto mediato	Ingresos
V07	Costo del financiamiento para pymes	Estable	Corto	4	3	3	**3,3**	1	Innecesario	Inversión
V08	Brecha de talento TI	Creciente	Largo	5	5	4	**4,7**	2	Reto mediato	Costos
V09	Trabajo remoto y competencia global por talento	Creciente	Mediano	5	4	4	**4,3**	2	Reto mediato	Costos
V10	Digitalización de pymes y consumidores	Creciente	Mediano	5	4	4	**4,3**	2	Reto mediato	Ingresos
V11	Mayores expectativas de experiencia de usuario	Creciente	Largo	5	3	2	**3,3**	3	Menos urgente	Ingresos
V12	IA generativa y agentes en el desarrollo de software	Disruptiva	Corto	5	5	5	**5,0**	3	Reto inmediato	Ingresos y costos
V13	Plataformas low-code / no-code	Creciente	Mediano	4	4	4	**4,0**	2	Reto mediato	Ingresos
V14	Arquitecturas nativas en la nube	Creciente	Mediano	5	3	2	**3,3**	3	Menos urgente	Costos
V15	Ciberseguridad y desarrollo seguro	Creciente	Corto	5	4	4	**4,3**	3	Reto inmediato	Riesgo
V16	Sostenibilidad digital y criterios ESG	Emergente	Largo	3	2	2	**2,3**	3	Menos urgente	Ingresos
V17	Eficiencia energética y residuos electrónicos	Estable	Largo	3	1	1	**1,7**	4	Menos urgente	Costos
V18	Protección de datos y regulación de la IA	Emergente	Mediano	4	4	3	**3,7**	2	Reto mediato	Riesgo
V19	Reforma laboral (Ley 2466 de 2025)	Creciente	Corto	5	4	4	**4,3**	1	Reto mediato	Costos
V20	Propiedad intelectual del código generado con IA	Emergente	Mediano	3	3	3	**3,0**	2	Innecesario	Riesgo
V21	Trayectoria y reputación de marca	Estable	Largo	4	4	4	**4,0**	4	Reto inmediato	Ingresos
V22	Portafolio integral de servicios	Creciente	Mediano	4	4	4	**4,0**	5	Reto inmediato	Ingresos

Cód.	Variable	Dirección	Horizonte	P	M	F	Imp.	G	Cuadrante IGO	Impacto financiero
V23	Capacidad de incubación de startups	Estable	Largo	3	3	3	**3,0**	4	Menos urgente	Ingresos
V24	Cartera de clientes corporativos	Estable	Mediano	4	4	5	**4,3**	3	Reto inmediato	Ingresos
V25	Cultura de diseño y metodologías ágiles	Estable	Largo	4	3	3	**3,3**	5	Menos urgente	Costos
V26	Escala reducida frente a grandes competidores	Estable	Mediano	5	4	4	**4,3**	2	Reto mediato	Ingresos
V27	Dependencia del talento clave	Creciente	C orto				**,0**		Re to inmediato	Co stos
V28	Cambios frecuentes en la alta dirección	Estable	Mediano	3	3	2	**2,7**	4	Menos urgente	Riesgo
V29	Ingresos concentrados en proyectos a la medida	Creciente	Corto	5	5	5	**5,0**	4	Reto inmediato	Ingresos
V30	Presencia comercial internacional limitada	Estable	Mediano	4	4	5	**4,3**	3	Reto inmediato	Ingresos

Tabla 14. Calificación IGO de las 30 variables. P = probabilidad, M = magnitud estratégica, F = impacto financiero, G = gobernabilidad; Imp. = promedio de P, M y F. Fuente: elaboración propia.

5.3 Plano IGO

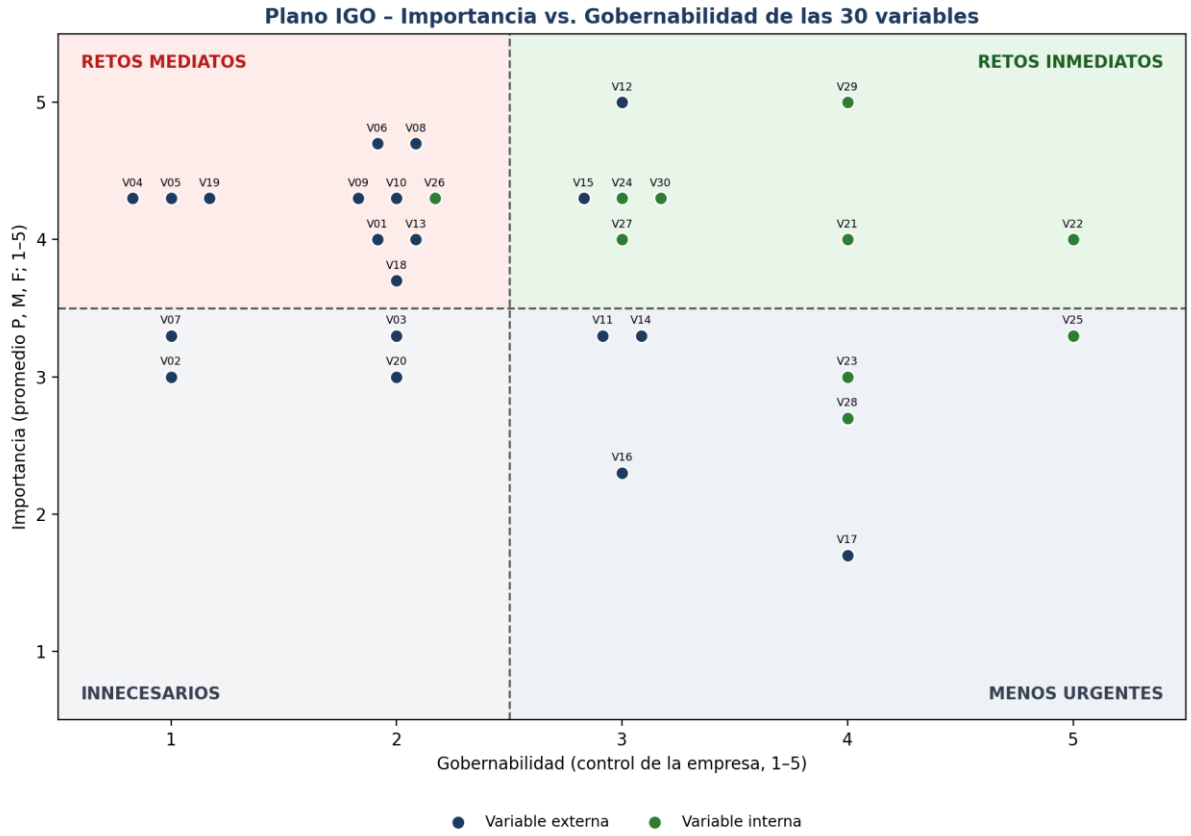


Figura 2. Ubicación de las 30 variables en el plano Importancia–Gobernabilidad. Fuente: elaboración propia.

5.4 Ranking de las diez variables clave

La Tabla 15 reproduce la hoja RANKING del simulador, que toma automáticamente las variables con puesto 1 a 10. La selección combina cuatro variables internas y seis externas, y las diez tienen magnitud alta.

Ranking	No.	Variable	Factor	DOFA	Magnitud	Cuadrante IGO
1	29	Ingresos concentrados en proyectos a la medida	Interno	D	3 (alto)	Reto inmediato

Ranking	No.	Variable	Factor	DOFA	Magnitud	Cuadrante IGO
2	12	IA generativa y agentes en el desarrollo de software	Tecnológico	A	3 (alto)	Reto inmediato
3	6	Nearshoring de servicios de software	Económico	O	3 (alto)	Reto mediato
4	8	Brecha de talento TI	Social	A	3 (alto)	Reto mediato
5	15	Ciberseguridad y desarrollo seguro	Tecnológico	A	3 (alto)	Reto inmediato
6	24	Cartera de clientes corporativos	Interno	F	3 (alto)	Reto inmediato
7	30	Presencia comercial internacional limitada	Interno	D	3 (alto)	Reto inmediato
8	9	Trabajo remoto y competencia global por talento	Social	A	3 (alto)	Reto mediato
9	10	Digitalización de pymes y consumidores	Social	O	3 (alto)	Reto mediato
10	26	Escala reducida frente a grandes competidores	Interno	D	3 (alto)	Reto mediato

Tabla 15. Ranking de las diez variables clave de Imaginamos S.A.S. Fuente: elaboración propia en el simulador de prospectiva.

5.5 Distribución de las variables

Las 30 variables identificadas se reparten entre 20 factores externos y 10 internos, lo que confirma que el futuro de Imaginamos depende en mayor medida de su entorno que de sus decisiones propias. Entre los factores externos, las dimensiones económica, social y tecnológica concentran el mayor número de variables y también la importancia promedio más alta (4,2), mientras que la dimensión ecológica tiene el menor peso relativo. En el plano interno, las cinco fortalezas y las cinco debilidades mantienen un balance que permite contrastar las capacidades de la empresa con sus principales vulnerabilidades.

Según la matriz IGO, 8 variables son retos inmediatos, 11 son retos mediatos, 7 son menos urgentes y 4 tienen baja prioridad estratégica. En la escala del simulador, 13 variables tienen magnitud de impacto alta, 14 media y 3 baja. Así se supera el mínimo de 10 variables con impacto medio o alto que exige la herramienta para avanzar a la siguiente etapa.

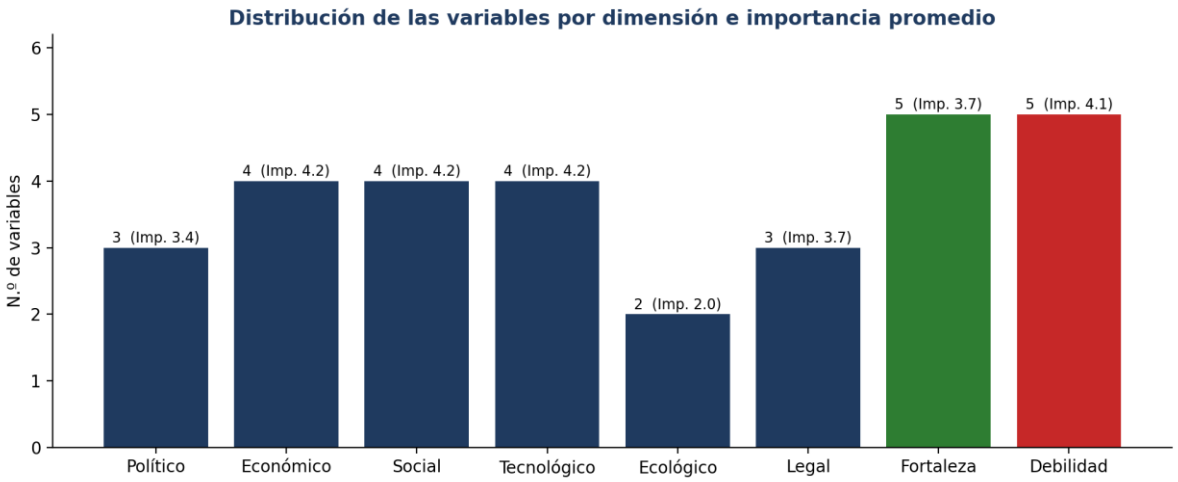


Figura 3. Número de variables e importancia promedio por dimensión. Fuente: elaboración propia.

Cuadrante IGO	N.º	Variables
Reto inmediato	8	V12, V15, V21, V22, V24, V27, V29, V30
Reto mediato	11	V01, V04, V05, V06, V08, V09, V10, V13, V18, V19, V26
Menos urgente	7	V11, V14, V16, V17, V23, V25, V28
Innecesario	4	V02, V03, V07, V20

Tabla 16. Variables por cuadrante de la matriz IGO. Fuente: elaboración propia.

5.6 Lectura de resultados

Los retos inmediatos son el núcleo de la estrategia: Las variables con mayor importancia y control de la empresa son su modelo de ingresos por proyecto (V29), la IA generativa en el desarrollo (V12), la ciberseguridad (V15), la cartera de clientes (V24), la presencia internacional (V30), la dependencia del talento clave (V27), la marca (V21) y el portafolio integral (V22). Se combinan dos fortalezas para apalancarse (marca y portafolio) con debilidades que la empresa puede corregir por decisión propia.

Los retos mediatos concentran el riesgo: Once variables muy importantes escapan al control de la empresa. Las económicas (tasa de cambio, desaceleración, nearshoring) y las de talento (brecha, competencia global) definen el entorno en que Imaginamos competirá; la reforma laboral (V19) y la tasa de cambio (V04) tienen gobernabilidad mínima y alto impacto financiero, por lo que requerirán planes de contingencia explícitos.

La tensión central del estudio: La IA generativa (V12) reduce el costo de producir software, mientras que la empresa obtiene sus ingresos principalmente vendiendo proyectos de desarrollo (V29). Si la empresa sigue cobrando por esfuerzo, la IA erosiona sus ingresos; si cambia hacia modelos de valor, productos propios o servicios recurrentes, la misma tecnología se convierte en su mayor palanca de margen. Esta tensión será probablemente el eje de las hipótesis y escenarios de la segunda entrega.

Hacia la segunda entrega: Las diez variables del ranking serán la base de la matriz de impactos cruzados (MIC-MAC), que permitirá identificar cuáles se ubican en la zona de poder y en la zona de conflicto. El ranking podrá ajustarse con el consenso del equipo de trabajo asignado por el sistema, que seleccionará las 30 variables del grupo a partir de las propuestas individuales.

6. Resultados de la simulación prospectiva

La simulación individual se realizó el 9 de octubre de 2026 en el Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano (plataforma PLEXIN). El simulador recorre diez etapas: ingreso de las 30 variables, ranking, resumen de variables clave, matriz de impactos cruzados, gráfico MIC-MAC, identificación de las zonas de poder y conflicto, hipótesis de dependencia baja, hipótesis de dependencia alta, lista de escenarios y selección

del escenario meta. En cada etapa se descargó el informe generado por la herramienta (Anexo C); esta sección presenta sus resultados.

6.1 Ingreso de variables y ranking en el simulador

Las 30 variables de la Tabla 13 se registraron en el simulador con su factor, descripción, clasificación DOFA, magnitud del impacto e indicador a 2036. El contador de la herramienta confirmó la distribución esperada: 0 variables de impacto nulo, 3 de impacto bajo, 14 de impacto medio y 13 de impacto alto, con lo que se superó el requisito mínimo de 10 variables de magnitud media o alta. Luego se asignó el ranking de 1 a 10 a las variables de magnitud alta; las de tasa de cambio, desaceleración del sector y reforma laboral quedaron por fuera de las diez variables clave. El resumen generado por el simulador coincide con la Tabla 15 y se adjunta en los archivos VariablesIniciales.xlsx y RankingVariables.xlsx.

6.2 Matriz de impactos cruzados

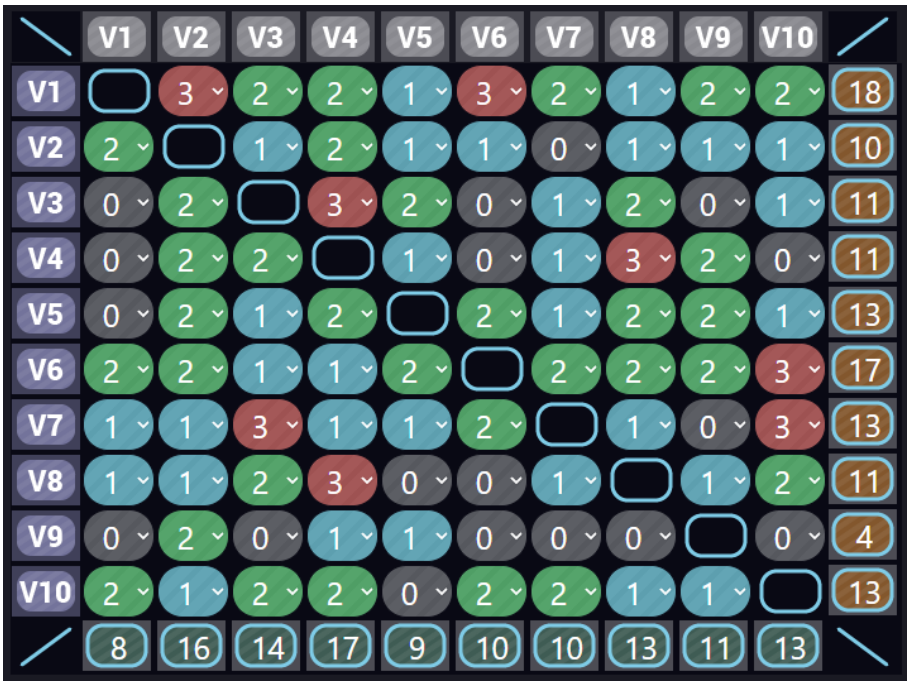
Las diez variables clave se codificaron de V1 a V10 según su posición en el ranking (Tabla 17). En la matriz de impactos cruzados cada celda indica cuánto depende la variable de la fila de la variable de la columna, con la escala 0 = nulo, 1 = bajo, 2 = medio y 3 = alto. La suma de cada fila corresponde a la dependencia de la variable y la suma de cada columna a su influencia sobre el sistema.

Índice	Variable
V1	Ingresos concentrados en proyectos a la medida
V2	IA generativa y agentes en el desarrollo de software
V3	Nearshoring de servicios de software
V4	Brecha de talento TI
V5	Ciberseguridad y desarrollo seguro
V6	Cartera de clientes corporativos
V7	Presencia comercial internacional limitada
V8	Trabajo remoto y competencia global por talento
V9	Digitalización de pymes y consumidores
V10	Escala reducida frente a grandes competidores

Tabla 17. Codificación de las diez variables clave en el simulador. Fuente: simulador de prospectiva.

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	Dep.
V1	–	3	2	2	1	3	2	1	2	2	**18**
V2	2	–	1	2	1	1	0	1	1	1	**10**
V3	0	2	–	3	2	0	1	2	0	1	**11**
V4	0	2	2	–	1	0	1	3	2	0	**11**
V5	0	2	1	2	–	2	1	2	2	1	**13**
V6	2	2	1	1	2	–	2	2	2	3	**17**
V7	1	1	3	1	1	2	–	1	0	3	**13**
V8	1	1	2	3	0	0	1	–	1	2	**11**
V9	0	2	0	1	1	0	0	0	–	0	**4**
V10	2	1	2	2	0	2	2	1	1	–	**13**
Inf.	8	16	14	17	9	10	10	13	11	13	

Tabla 18. Matriz de impactos cruzados de las diez variables clave. Dep. = dependencia (suma de la fila); Inf. = influencia (suma de la columna). Fuente: elaboración propia en el simulador de prospectiva.



	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	
V1		3	2	2	1	3	2	1	2	2	18
V2	2		1	2	1	1	0	1	1	1	10
V3	0	2		3	2	0	1	2	0	1	11
V4	0	2	2		1	0	1	3	2	0	11
V5	0	2	1	2		2	1	2	2	1	13
V6	2	2	1	1	2		2	2	2	3	17
V7	1	1	3	1	1	2		1	0	3	13
V8	1	1	2	3	0	0	1		1	2	11
V9	0	2	0	1	1	0	0	0		0	4
V10	2	1	2	2	0	2	2	1	1		13
	8	16	14	17	9	10	10	13	11	13	

Figura 4. Matriz de impactos cruzados diligenciada en el simulador. Fuente: simulador de prospectiva del Politécnico Grancolombiano.

Calificaciones de mayor intensidad. Los valores de 3 se asignaron a las relaciones más fuertes: los ingresos por proyecto (V1) dependen de la IA generativa (V2) y de la cartera de clientes (V6); el nearshoring (V3) depende de la disponibilidad de talento (V4); la brecha de talento (V4) se agrava con el trabajo remoto para empresas extranjeras (V8); y tanto la cartera de clientes (V6) como la presencia internacional (V7) dependen de la escala de la empresa (V10).

6.3 Gráfico MIC-MAC

Con los totales de la matriz, el simulador ubicó cada variable en el plano de influencia y dependencia (Figura 5). Los ejes se dividen en cuatro zonas: la zona de poder (alta influencia y baja dependencia) agrupa las variables motrices del sistema; la zona de conflicto (alta influencia y alta dependencia) reúne las variables inestables, cuyo cambio repercute en todo el sistema; la zona de salida (baja influencia y alta dependencia) contiene las variables de resultado, y la zona autónoma, las variables desconectadas del sistema.

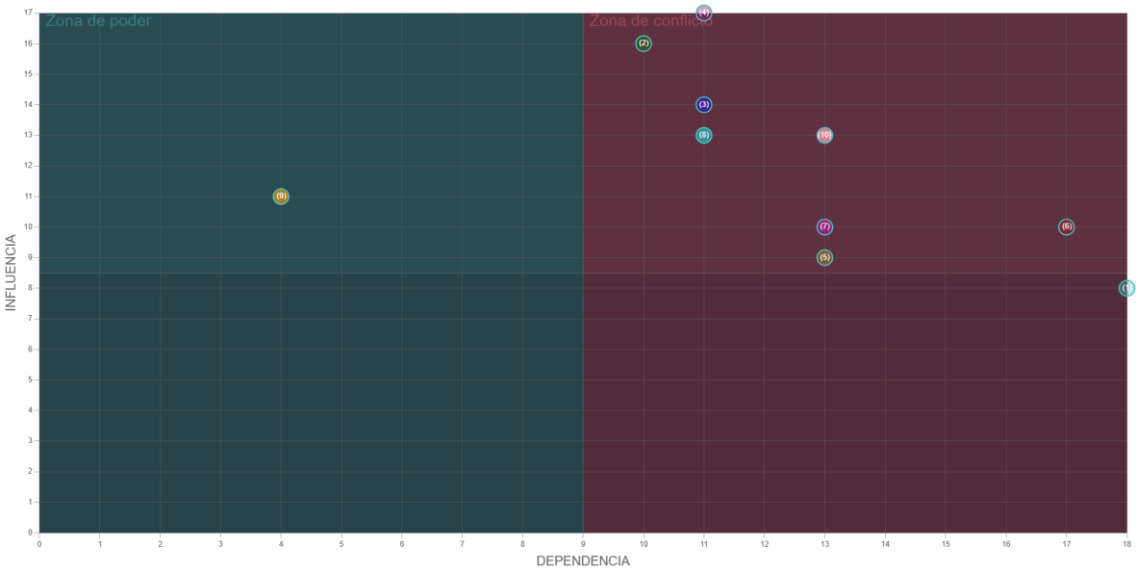


Figura 5. Gráfico MIC-MAC de las diez variables clave de Imaginamos S.A.S. Fuente: simulador de prospectiva del Politécnico Grancolombiano.

Índice	Variable	Influencia	Dependencia	Zona
V1	Ingresos concentrados en proyectos a la medida	8	18	Salida (resultado)
V2	IA generativa y agentes en el desarrollo de software	16	10	Conflicto
V3	Nearshoring de servicios de software	14	11	Conflicto
V4	Brecha de talento TI	17	11	Conflicto
V5	Ciberseguridad y desarrollo seguro	9	13	Conflicto
V6	Cartera de clientes corporativos	10	17	Conflicto
V7	Presencia comercial internacional limitada	10	13	Conflicto
V8	Trabajo remoto y competencia global por talento	13	11	Conflicto
V9	Digitalización de pymes y consumidores	11	4	Poder
V10	Escala reducida frente a grandes competidores	13	13	Conflicto

Tabla 19. Ubicación de las variables en el plano de influencia y dependencia. Fuente: elaboración propia con base en el simulador de prospectiva.

6.4 Variables de la zona de poder y de conflicto

Zona	Ranking	Variable	Factor	DOFA
Poder	9	Digitalización de pymes y consumidores	Social	Oportunidad
Conflicto	2	IA generativa y agentes en el desarrollo de software	Tecnológico	Amenaza
Conflicto	3	Nearshoring de servicios de software	Económico	Oportunidad
Conflicto	4	Brecha de talento TI	Social	Amenaza
Conflicto	5	Ciberseguridad y desarrollo seguro	Tecnológico	Amenaza
Conflicto	6	Cartera de clientes corporativos	Interno	Fortaleza
Conflicto	7	Presencia comercial internacional limitada	Interno	Debilidad
Conflicto	8	Trabajo remoto y competencia global por talento	Social	Amenaza
Conflicto	10	Escala reducida frente a grandes competidores	Interno	Debilidad

Tabla 20. Variables ubicadas en las zonas de poder y de conflicto. Fuente: simulador de prospectiva (PoderConflicto.xlsx).

Lectura del MIC-MAC. La digitalización de pymes y consumidores es la única variable en la zona de poder: es el motor del sistema, porque impulsa la demanda de servicios digitales sin depender casi de las demás. Ocho variables quedaron en la zona de conflicto, lo que revela un entorno muy inestable, en el que la IA generativa, el nearshoring y la brecha de talento son las de mayor influencia. Los ingresos concentrados en proyectos a la medida (V1) se ubican en la zona de salida, con la dependencia más alta del sistema (18): son el resultado de todo lo demás. Esto confirma la tesis del estudio: el modelo de ingresos de Imaginamos está determinado por la IA, el talento y la digitalización de sus clientes.

6.5 Hipótesis de las variables de dependencia baja

El simulador seleccionó dos variables de dependencia baja: la digitalización de pymes y consumidores (zona de poder) y la brecha de talento TI. Para cada una se formularon tres hipótesis a 2036 con su probabilidad de ocurrencia, cuya suma es 100 %.

Variable	Hipótesis	Probabilidad
Digitalización de pymes y consumidores	Digitalización masiva: a 2036 más del 70 % de las pymes colombianas venden por canales digitales, impulsadas por herramientas de IA de bajo costo y programas públicos de transformación digital.	30%
Digitalización de pymes y consumidores	Digitalización gradual: a 2036 entre el 40 % y el 70 % de las pymes venden por canales digitales, con avance concentrado en las ciudades principales.	55%

Variable	Hipótesis	Probabilidad
Digitalización de pymes y consumidores	Estancamiento digital: a 2036 menos del 40 % de las pymes venden por canales digitales por limitaciones económicas, de conectividad y de apropiación tecnológica.	15%
Brecha de talento TI	Cierre de la brecha: a 2036 el déficit de profesionales TI cae por debajo de 30.000 gracias a programas masivos de formación y a la automatización con IA.	25%
Brecha de talento TI	Brecha persistente: a 2036 el déficit se mantiene entre 30.000 y 90.000 profesionales, con escasez concentrada en perfiles de IA, nube y ciberseguridad.	55%
Brecha de talento TI	Brecha crítica: a 2036 el déficit supera los 90.000 profesionales por el crecimiento de la demanda y la fuga de talento hacia empresas extranjeras.	20%

Tabla 21. Hipótesis de las variables de dependencia baja. Fuente: simulador de prospectiva (MatrizHipotesisDepBaja.xlsx).

6.6 Hipótesis de las variables de dependencia alta

Para las siete variables de dependencia alta se formularon tres hipótesis cada una y se estimó su probabilidad condicionada a cada hipótesis de la variable de la que dependen, que en todos los casos fue la brecha de talento TI. La Tabla 22 resume, para cada resultado posible, su probabilidad si la brecha se cierra, si persiste o si se vuelve crítica.

Variable	Resultado a 2036	Si la brecha se cierra	Si la brecha persiste	Si la brecha es crítica
IA generativa y agentes en el desarrollo de software	Adopción plena	50%	45%	60%
	Adopción parcial	40%	45%	30%
	Adopción limitada	10%	10%	10%
Nearshoring de servicios de software	Auge del nearshoring	50%	25%	10%
	Crecimiento moderado	40%	55%	40%
	Pérdida de atractivo	10%	20%	50%
Ciberseguridad y desarrollo seguro	Madurez en desarrollo seguro	55%	40%	25%
	Gestión reactiva	35%	45%	45%
	Incidentes graves	10%	15%	30%
Cartera de clientes corporativos	Cartera en expansión	45%	30%	20%
	Cartera estable	45%	50%	45%
	Cartera en contracción	10%	20%	35%
Presencia comercial internacional limitada	Internacionalización consolidada	40%	25%	15%
	Internacionalización parcial	45%	50%	40%
	Concentración local	15%	25%	45%
Trabajo remoto y competencia global por talento	Rotación controlada	55%	25%	10%
	Rotación moderada	35%	50%	35%
	Rotación alta	10%	25%	55%
Escala reducida frente a grandes competidores	Crecimiento de escala	35%	20%	10%
	Escala estable	50%	60%	45%
	Reducción de escala	15%	20%	45%

Tabla 22. Probabilidades condicionadas de las hipótesis de dependencia alta. Fuente: simulador de prospectiva (MatrizHipotesisDepAlta.xlsx).

6.7 Escenarios más probables

Al combinar las hipótesis y sus probabilidades, el simulador generó los diez escenarios más probables para Imaginamos a 2036 (Tabla 23). Para facilitar la lectura, cada escenario se presenta con el nombre corto de la hipótesis que asume para cada variable.

Escenario	Probabilidad	Hipótesis que lo componen
1	51,67%	Digitalización gradual; Brecha persistente; Adopción parcial; Crecimiento moderado; Gestión reactiva; Rotación moderada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Escala estable
2	51,67%	Digitalización gradual; Brecha persistente; Adopción parcial; Crecimiento moderado; Gestión reactiva; Rotación moderada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Escala estable
3	48,33%	Digitalización masiva; Brecha persistente; Adopción plena; Auge del nearshoring; Madurez en desarrollo seguro; Rotación controlada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Escala estable
4	47,78%	Digitalización gradual; Cierre de la brecha; Adopción plena; Auge del nearshoring; Madurez en desarrollo seguro; Rotación controlada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Escala estable
5	47,78%	Digitalización gradual; Cierre de la brecha; Adopción plena; Auge del nearshoring; Madurez en desarrollo seguro; Rotación controlada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Escala estable
6	46,67%	Digitalización gradual; Brecha crítica; Adopción plena; Pérdida de atractivo; Gestión reactiva; Rotación alta; Cartera estable; Concentración local; Reducción de escala
7	47,22%	Digitalización gradual; Brecha persistente; Adopción parcial; Crecimiento moderado; Gestión reactiva; Rotación moderada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Crecimiento de escala
8	47,22%	Digitalización gradual; Brecha persistente; Adopción parcial; Crecimiento moderado; Gestión reactiva; Rotación moderada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Crecimiento de escala
9	45,56%	Digitalización gradual; Cierre de la brecha; Adopción plena; Auge del nearshoring; Madurez en desarrollo seguro; Rotación moderada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Escala estable
10	46,11%	Estancamiento digital; Brecha persistente; Adopción plena; Pérdida de atractivo; Gestión reactiva; Rotación alta; Cartera estable; Concentración local; Reducción de escala

Tabla 23. Diez escenarios más probables para Imaginamos S.A.S. a 2036. Orden de las hipótesis: digitalización, brecha de talento, IA, nearshoring, ciberseguridad, rotación, cartera, presencia internacional y escala. En verde, el escenario meta. Fuente: simulador de prospectiva (ListaEscenarioMeta.xlsx).

6.8 Escenario meta seleccionado

Se seleccionó como escenario meta el escenario 3, con una probabilidad de 48,33% (Tabla 24).

Variable	Hipótesis a 2036
Digitalización de pymes y consumidores	Digitalización masiva: a 2036 más del 70 % de las pymes colombianas venden por canales digitales, impulsadas por herramientas de IA de bajo costo y programas públicos de transformación digital.
Brecha de talento TI	Brecha persistente: a 2036 el déficit se mantiene entre 30.000 y 90.000 profesionales, con escasez concentrada en perfiles de IA, nube y ciberseguridad.
Trabajo remoto y competencia global por talento	Rotación controlada: a 2036 la rotación anual del personal técnico se mantiene por debajo del 10 % gracias a planes de carrera y compensación competitiva.
Ciberseguridad y desarrollo seguro	Madurez en desarrollo seguro: a 2036 la empresa certifica sus procesos de seguridad y no registra incidentes graves en las soluciones entregadas.

Variable	Hipótesis a 2036
Nearshoring de servicios de software	Auge del nearshoring: a 2036 las exportaciones colombianas de servicios informáticos superan los USD 4.000 millones y el país se consolida como destino regional.
Escala reducida frente a grandes competidores	Escala estable: a 2036 la empresa mantiene entre 100 y 300 colaboradores.
IA generativa y agentes en el desarrollo de software	Adopción plena: a 2036 más del 70 % de las tareas de desarrollo se realizan con asistencia de IA, integrada en todo el ciclo de producción.
Cartera de clientes corporativos	Cartera estable: a 2036 el número de clientes corporativos se mantiene, con una retención anual entre el 70 % y el 85 %.
Presencia comercial internacional limitada	Internacionalización parcial: a 2036 entre el 15 % y el 40 % de los ingresos provienen de clientes del exterior.

Tabla 24. Escenario meta de Imaginamos S.A.S. a 2036. Fuente: simulador de prospectiva (Escenario_Meta.xlsx).

Justificación de la selección. El escenario meta no es necesariamente el más probable, sino el más deseable que sigue siendo alcanzable. Los escenarios 1 y 2 (51,67 %) describen la evolución tendencial: adopción parcial de la IA, ciberseguridad reactiva y rotación moderada, es decir, que la empresa siga igual. El escenario 3 es el de mayor probabilidad entre los escenarios favorables y combina un mercado en expansión (digitalización masiva y auge del nearshoring) con las variables que la empresa sí controla en su mejor estado: adopción plena de la IA, madurez en desarrollo seguro y rotación controlada. Además, es más realista que los escenarios 4 y 5, porque no supone que el país cierre la brecha de talento, una hipótesis con solo 25 % de probabilidad y fuera del control de Imaginamos.

Implicaciones para la planeación estratégica. Alcanzar este escenario exige que Imaginamos convierta la IA generativa en el motor de su productividad, migre de un modelo de ingresos por esfuerzo a uno de valor y de servicios recurrentes, certifique sus procesos de seguridad, consolide planes de retención del talento y aproveche el nearshoring para aumentar sus ingresos en el exterior. Estas líneas serán la base para redefinir la misión, la visión, los objetivos y las estrategias en la entrega final.

6.9 Registro del proceso en el simulador

Las Figuras 6 a 36 documentan, en orden cronológico, el recorrido completo por el Software de Análisis Prospectivo: las recomendaciones de uso, el tutorial interactivo, el ingreso al simulador y cada una de las etapas de la simulación individual, desde el registro de las 30 variables hasta la selección del escenario meta. Las capturas corresponden a la sesión del 9 de octubre de 2026.

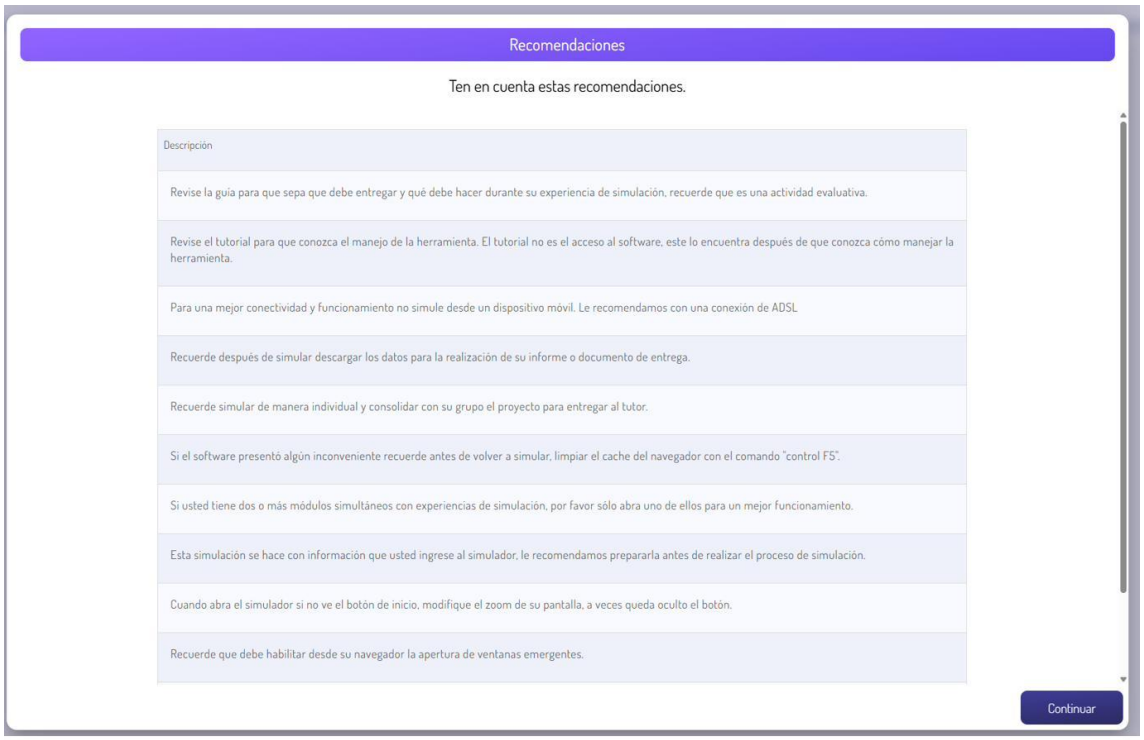


Figura 6. Recomendaciones de uso del Software de Análisis Prospectivo antes de iniciar la simulación. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

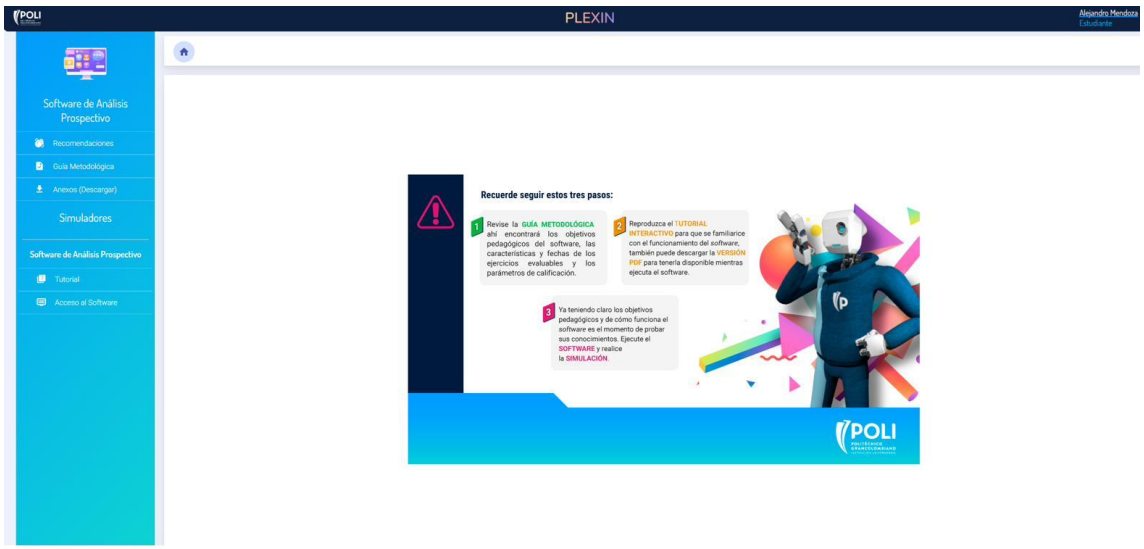


Figura 7. Página principal del Software de Análisis Prospectivo en la plataforma PLEXIN, con los tres pasos recomendados: guía metodológica, tutorial y simulación. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.



Figura 8. Advertencia del tutorial interactivo: ilustra el funcionamiento del software antes de la simulación real. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.



Figura 9. Portada del tutorial interactivo del software de análisis prospectivo. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.



Figura 10. Introducción del tutorial: alcance del análisis prospectivo, desde las 30 variables hasta el escenario meta. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.



Figura 11. Primer paso del tutorial: inicio del simulador de prospectiva. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

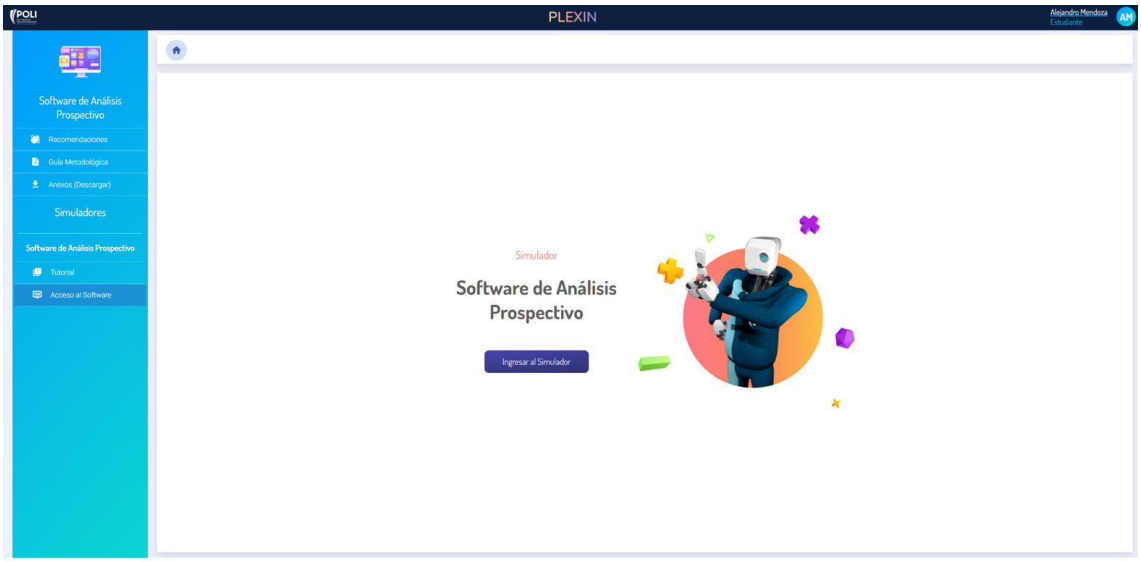


Figura 12. Acceso al software desde la opción «Ingresar al Simulador». Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.



Figura 13. Confirmación del ingreso al simulador. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

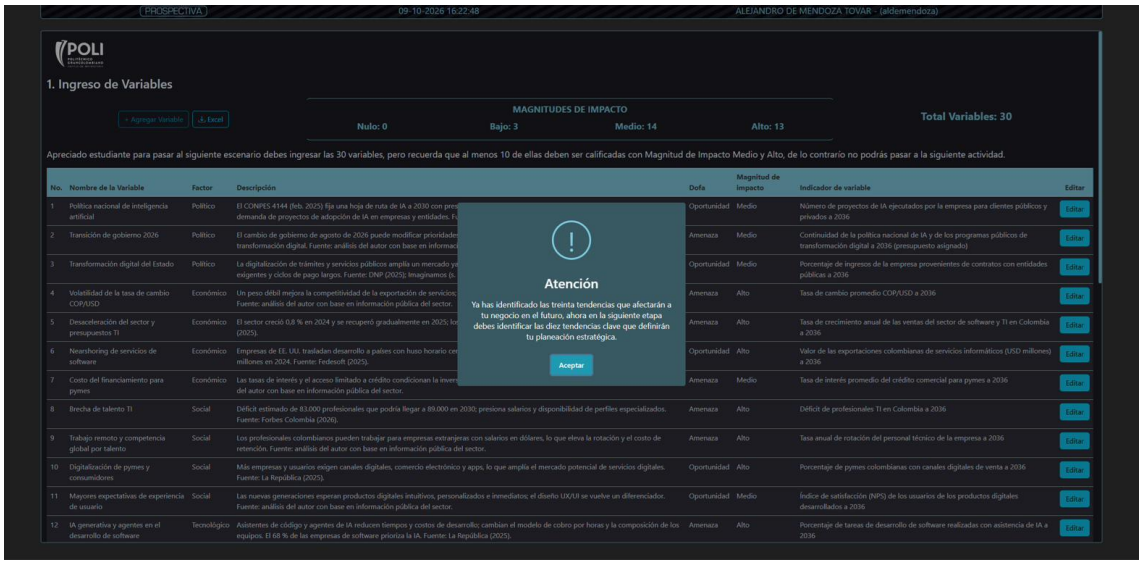


Figura 14. Etapa 1. Ingreso de las 30 variables de Imaginamos S.A.S.: cierre de la etapa y paso a la identificación de las variables clave. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

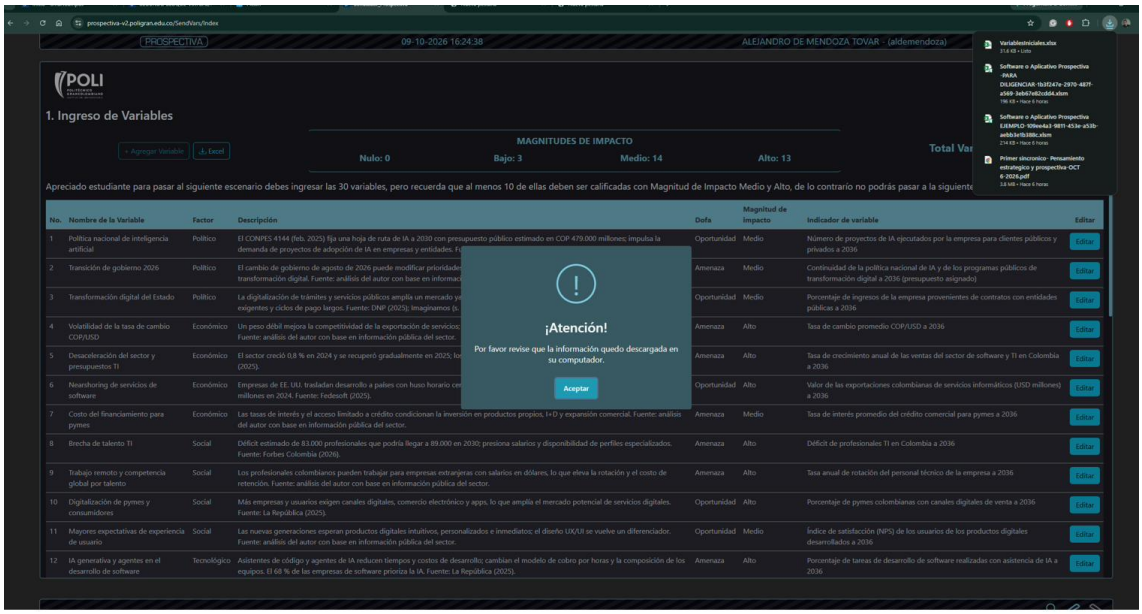


Figura 15. Etapa 1. Descarga del informe de variables iniciales (VariablesIniciales.xlsx). Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

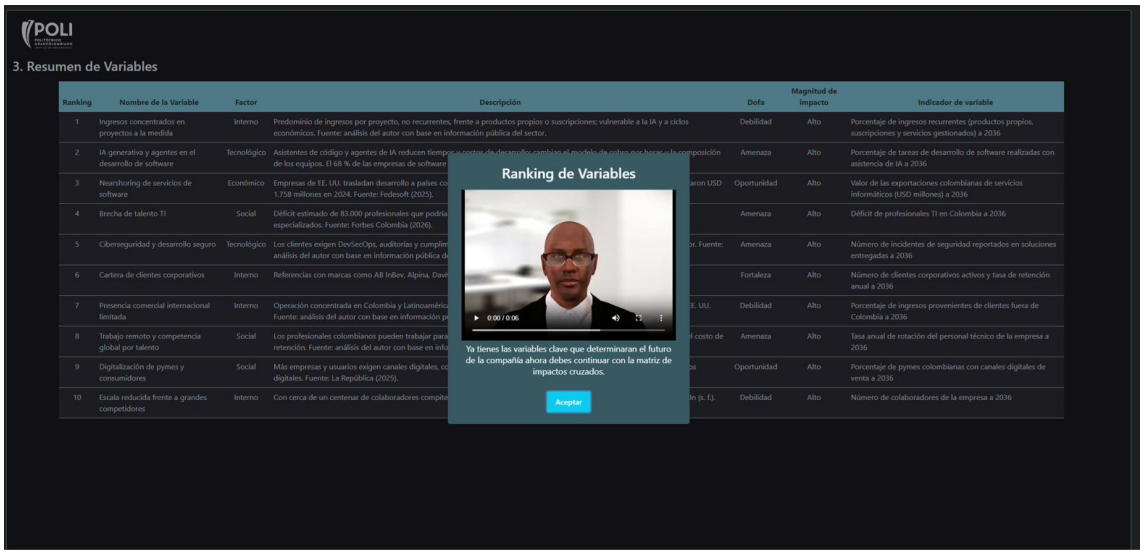


Figura 16. Etapa 2. Ranking de variables: instrucciones del simulador para priorizar las diez variables clave. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

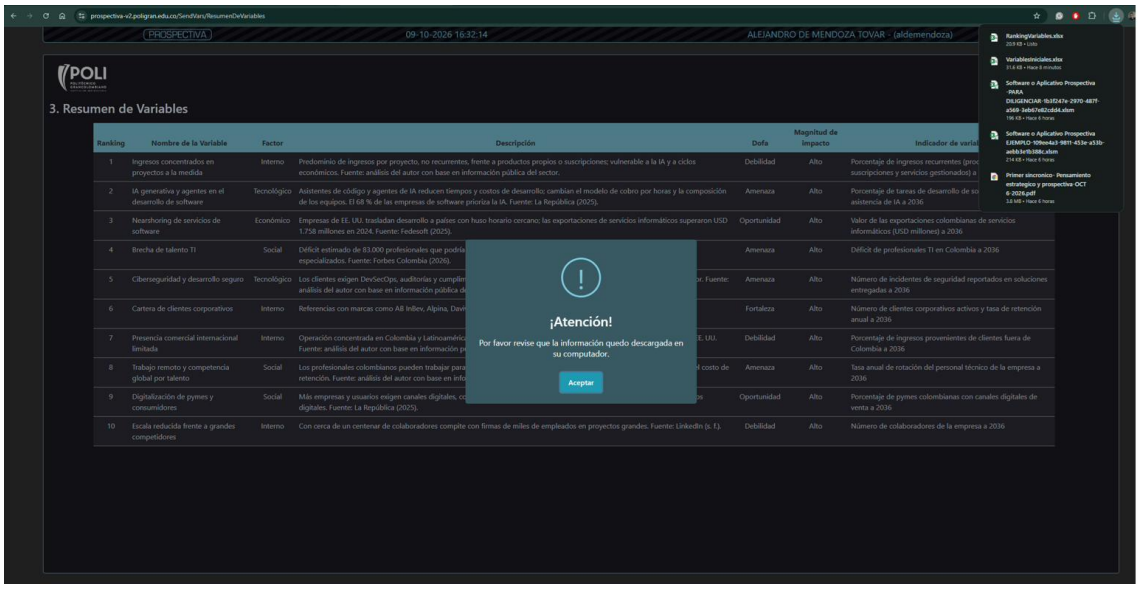


Figura 17. Etapa 3. Resumen de las diez variables clave y descarga del informe (RankingVariables.xlsx). Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

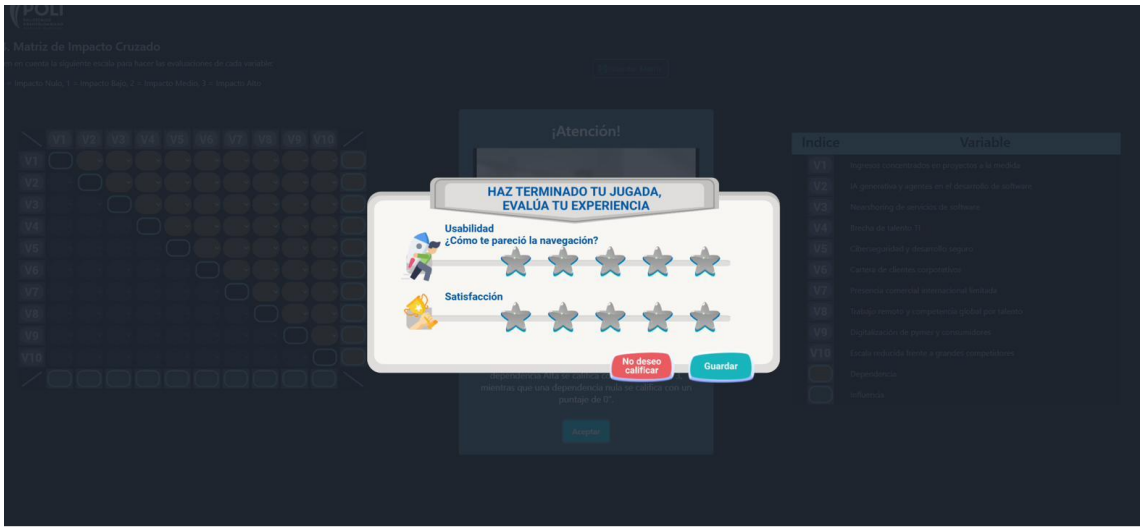


Figura 18. Evaluación de la experiencia al finalizar la etapa de ranking. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

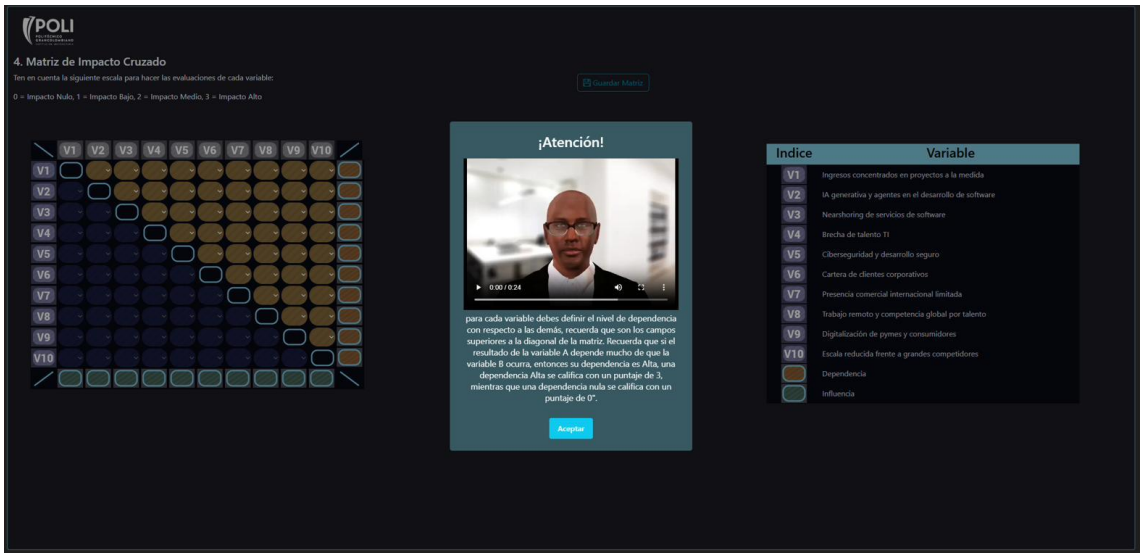


Figura 19. Etapa 4. Matriz de impacto cruzado: instrucciones para calificar la dependencia entre variables. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

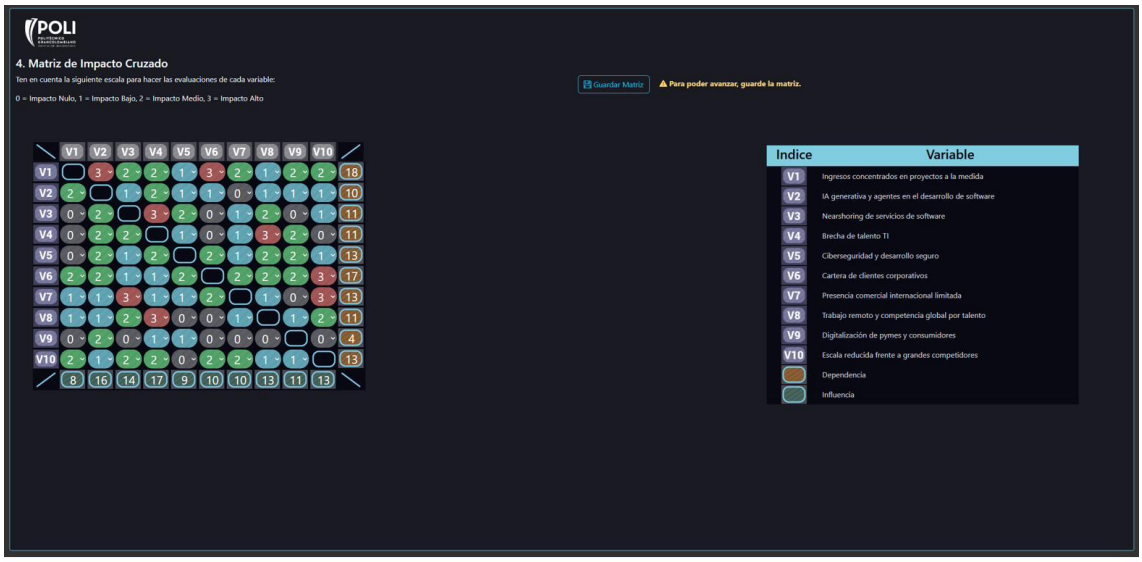


Figura 20. Etapa 4. Matriz de impacto cruzado diligenciada, con los totales de dependencia e influencia. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

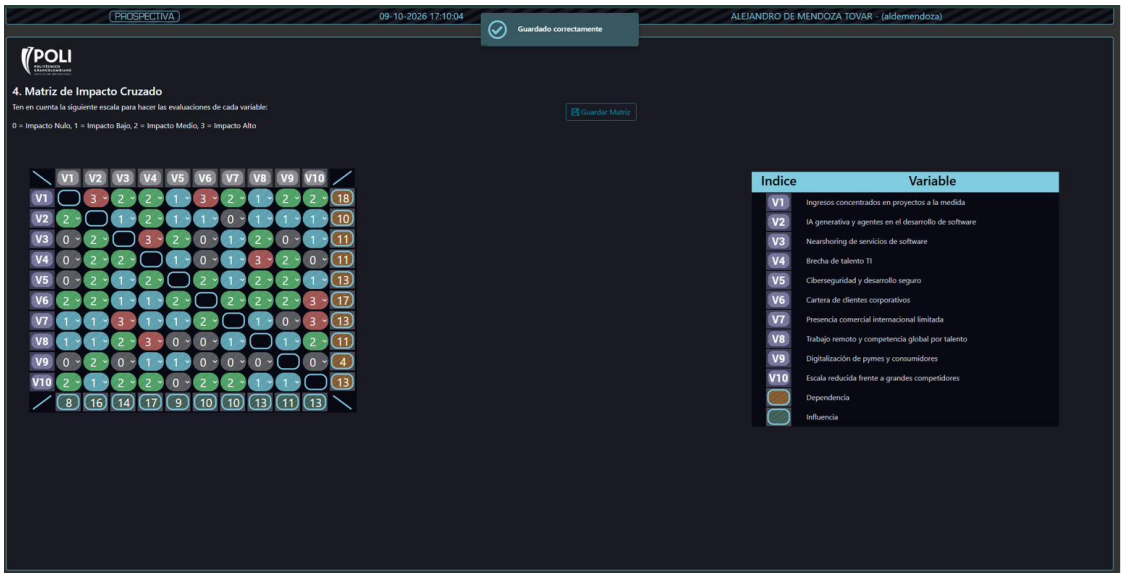
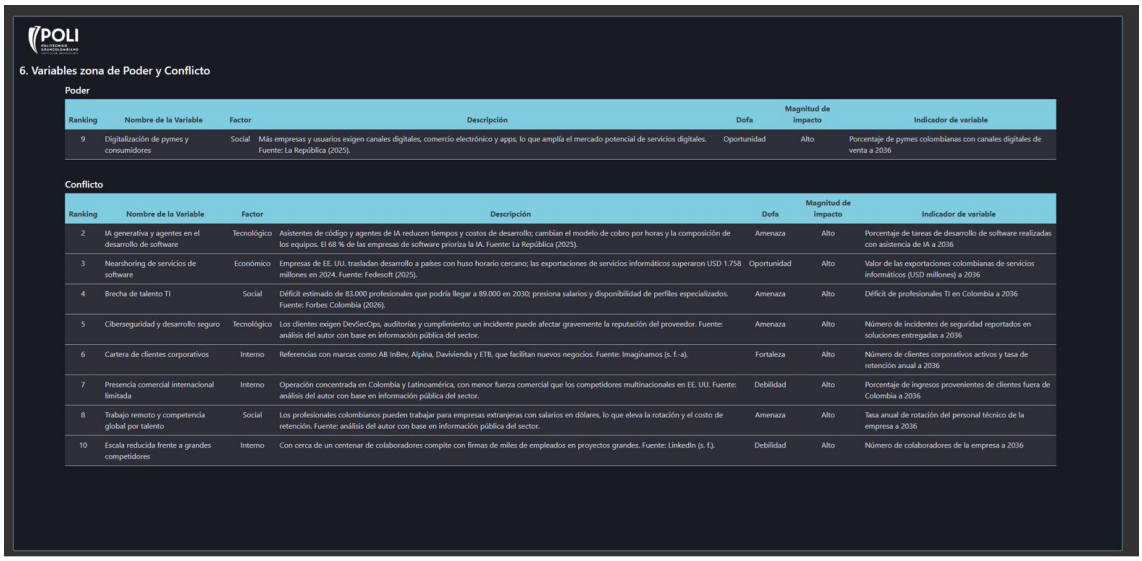


Figura 21. Etapa 4. Confirmación del guardado de la matriz de impacto cruzado. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.



6. Variables zona de Poder y Conflicto

Poder

Ranking	Nombre de la Variable	Factor	Descripción	Dofa	Magnitud de impacto	Indicador de variable
9	Digitalización de pymes y consumidores	Social	Más empresas y usuarios exigen canales digitales, comercio electrónico y apps, lo que amplía el mercado potencial de servicios digitales. Fuente: La República (2025).	Oportunidad	Alto	Porcentaje de pymes colombianas con canales digitales de venta a 2036

Conflicto

Ranking	Nombre de la Variable	Factor	Descripción	Dofa	Magnitud de impacto	Indicador de variable
2	IA generativa y agentes en el desarrollo de software	Tecnológico	Asistentes de código y agentes de IA reducen tiempos y costos de desarrollo; cambian el modelo de cobro por horas y la composición de los equipos. El 68 % de las empresas de software prioriza la IA. Fuente: La República (2025).	Amenaza	Alto	Porcentaje de tareas de desarrollo de software realizadas con asistencia de IA a 2036
3	Nearshoring de servicios de software	Económico	Empresas de EE. UU. trasladan desarrollo a países con huso horario cercano; las exportaciones de servicios informáticos superaron USD 1.758 millones en 2024. Fuente: Fedesoft (2025).	Oportunidad	Alto	Valor de las exportaciones colombianas de servicios informáticos (USD millones) a 2036
4	Brecha de talento TI	Social	Déficit estimado de 83.000 profesionales que podría llegar a 89.000 en 2030; presiona salarios y disponibilidad de perfiles especializados. Fuente: Forbes Colombia (2026).	Amenaza	Alto	Déficit de profesionales TI en Colombia a 2036
5	Ciberseguridad y desarrollo seguro	Tecnológico	Los clientes exigen DevSecOps, auditorías y cumplimiento; un incidente puede afectar gravemente la reputación del proveedor. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Amenaza	Alto	Número de incidentes de seguridad reportados en soluciones entregadas a 2036
6	Cartera de clientes corporativos	Interno	Referencias con marcas como AB InBev, Alpina, Davivienda y ETB, que facilitan nuevos negocios. Fuente: Imaginamos (s. f.-a).	Fortaleza	Alto	Número de clientes corporativos activos y tasa de retención anual a 2036
7	Presencia comercial internacional limitada	Interno	Operación concentrada en Colombia y Latinoamérica, con menor fuerza comercial que los competidores multinacionales en EE. UU. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Debilidad	Alto	Porcentaje de ingresos provenientes de clientes fuera de Colombia a 2036
8	Trabajo remoto y competencia global por talento	Social	Los profesionales colombianos pueden trabajar para empresas extranjeras con salarios en dólares, lo que eleva la rotación y el costo de retención. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector.	Amenaza	Alto	Tasa anual de rotación del personal técnico de la empresa a 2036
10	Escala reducida frente a grandes competidores	Interno	Con cerca de un centenar de colaboradores compite con firmas de miles de empleados en proyectos grandes. Fuente: LinkedIn (s. f.).	Debilidad	Alto	Número de colaboradores de la empresa a 2036

Figura 22. Etapa 6. Variables ubicadas en la zona de poder y en la zona de conflicto. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

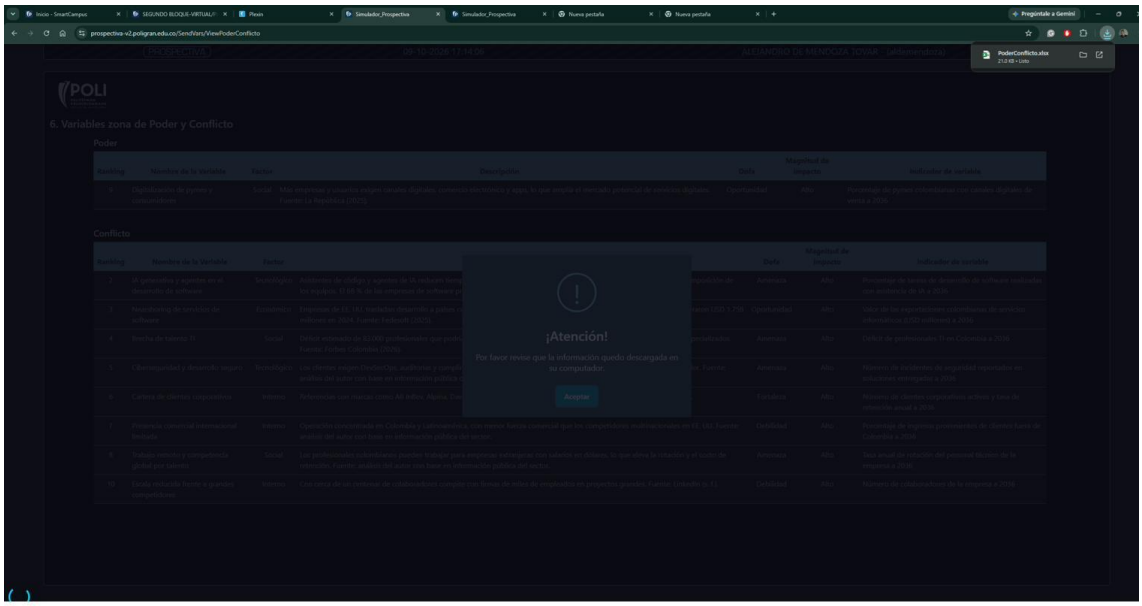


Figura 23. Etapa 6. Descarga del informe de zonas de poder y conflicto (PoderConflicto.xlsx). Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

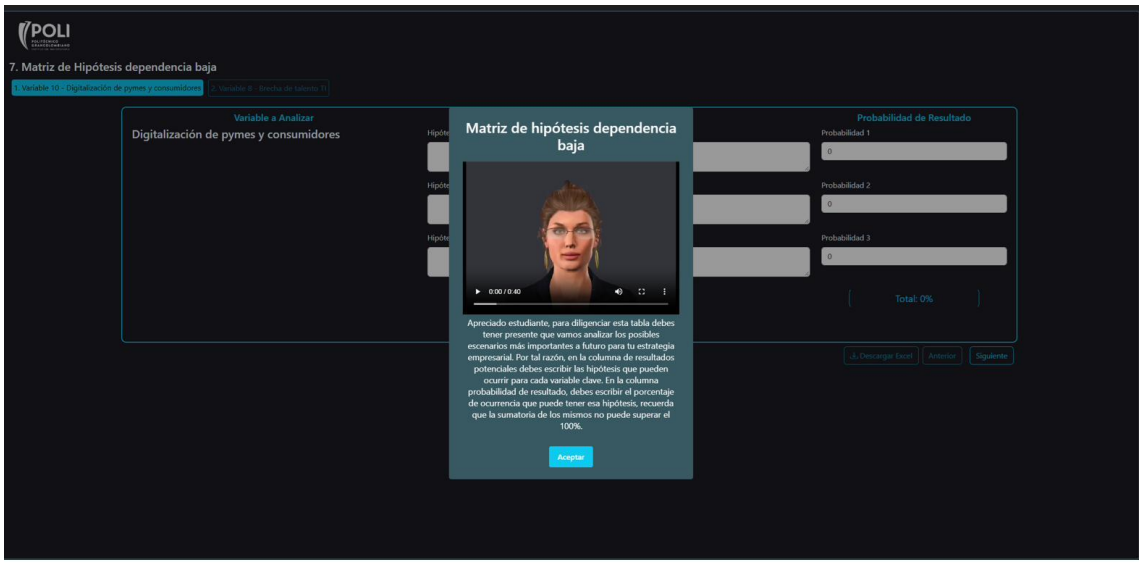


Figura 24. Etapa 7. Matriz de hipótesis de dependencia baja: instrucciones del simulador. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

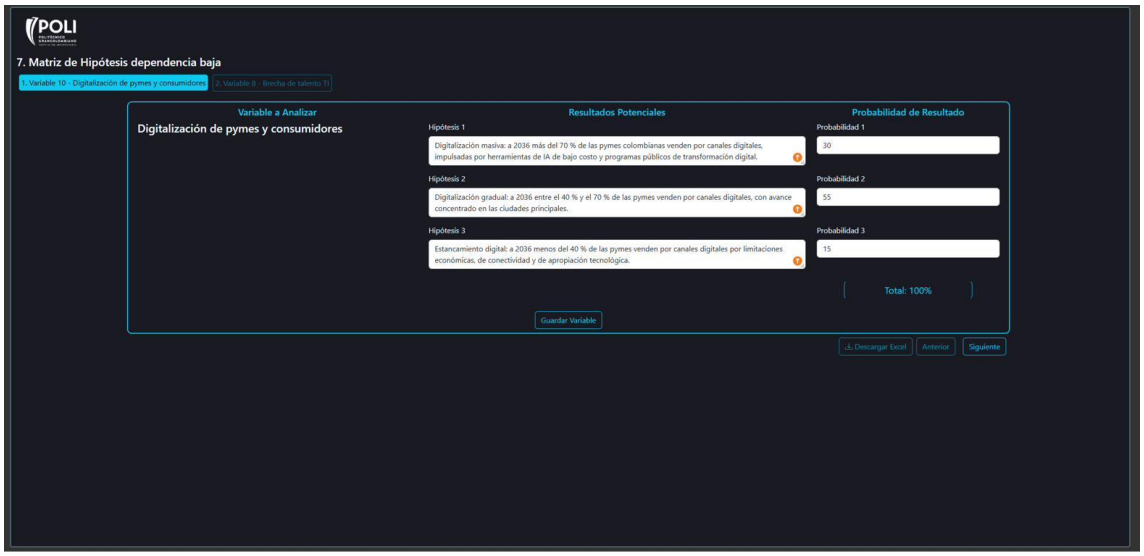


Figura 25. Etapa 7. Hipótesis y probabilidades de la variable Digitalización de pymes y consumidores. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

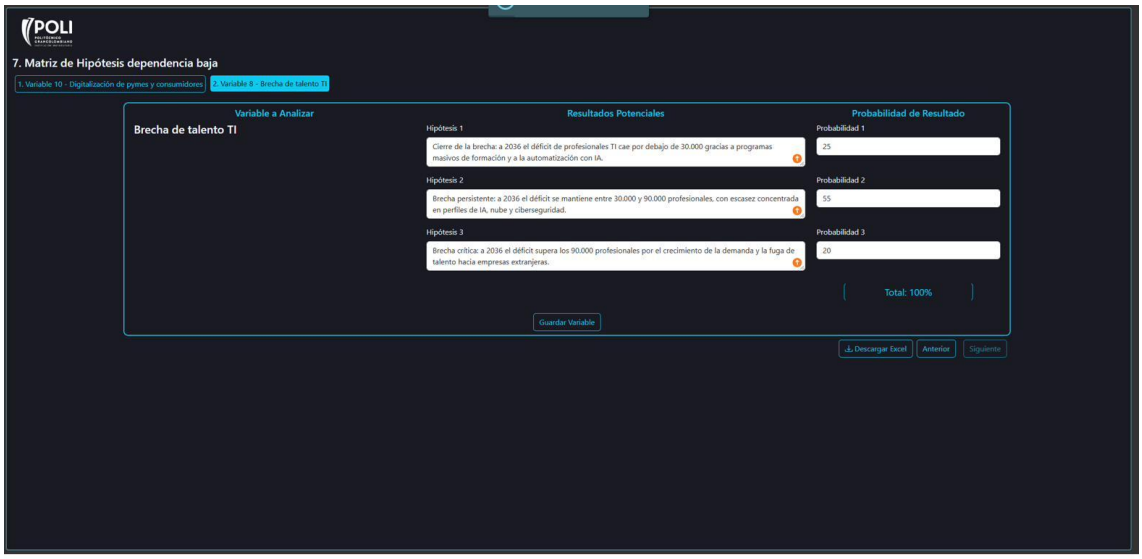


Figura 26. Etapa 7. Hipótesis y probabilidades de la variable Brecha de talento TI. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

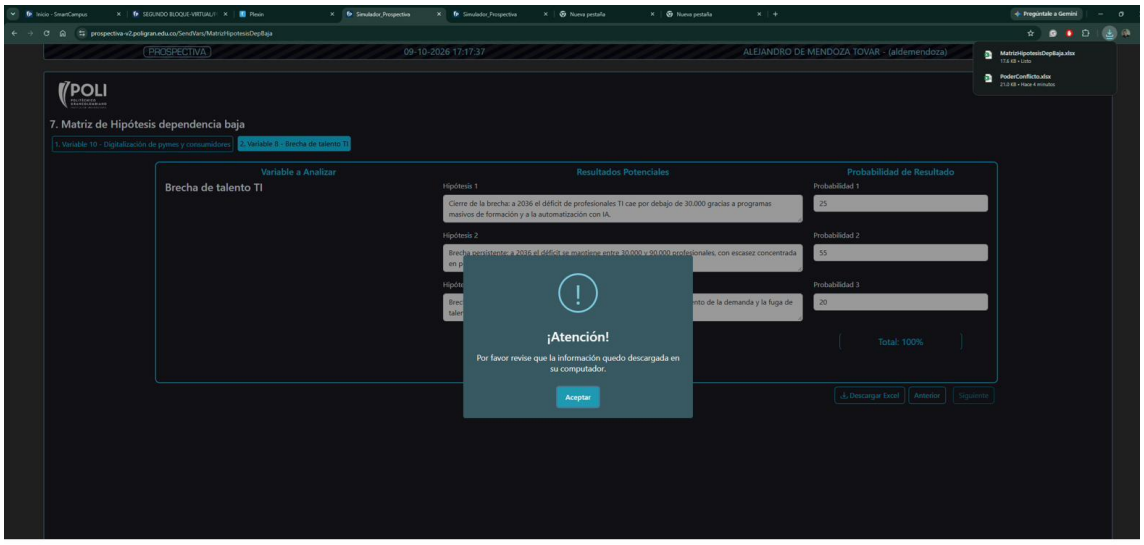


Figura 27. Etapa 7. Descarga del informe de hipótesis de dependencia baja (MatrizHipotesisDepBaja.xlsx). Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

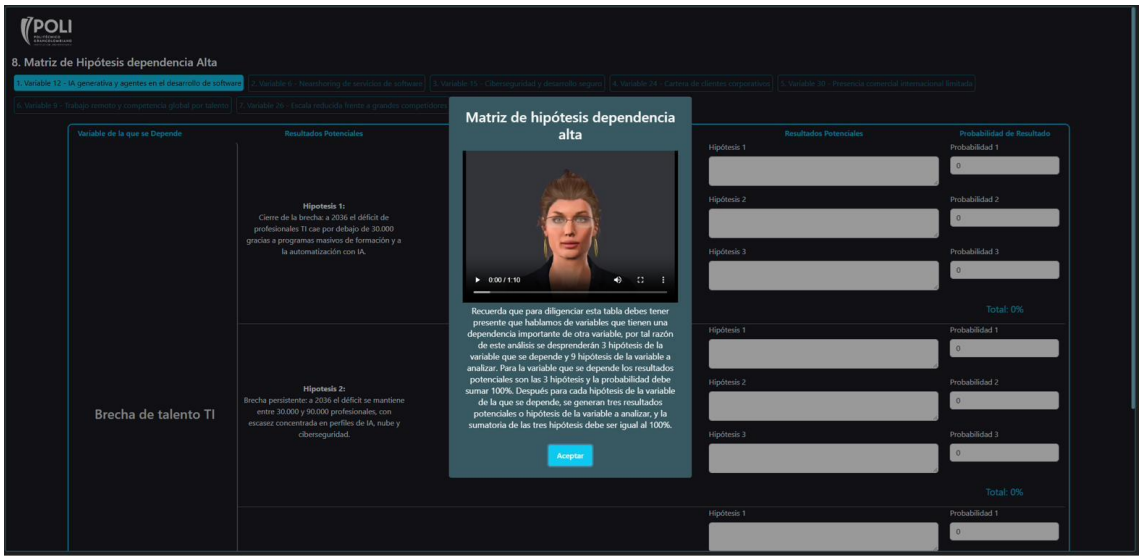


Figura 28. Etapa 8. Matriz de hipótesis de dependencia alta: instrucciones del simulador. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

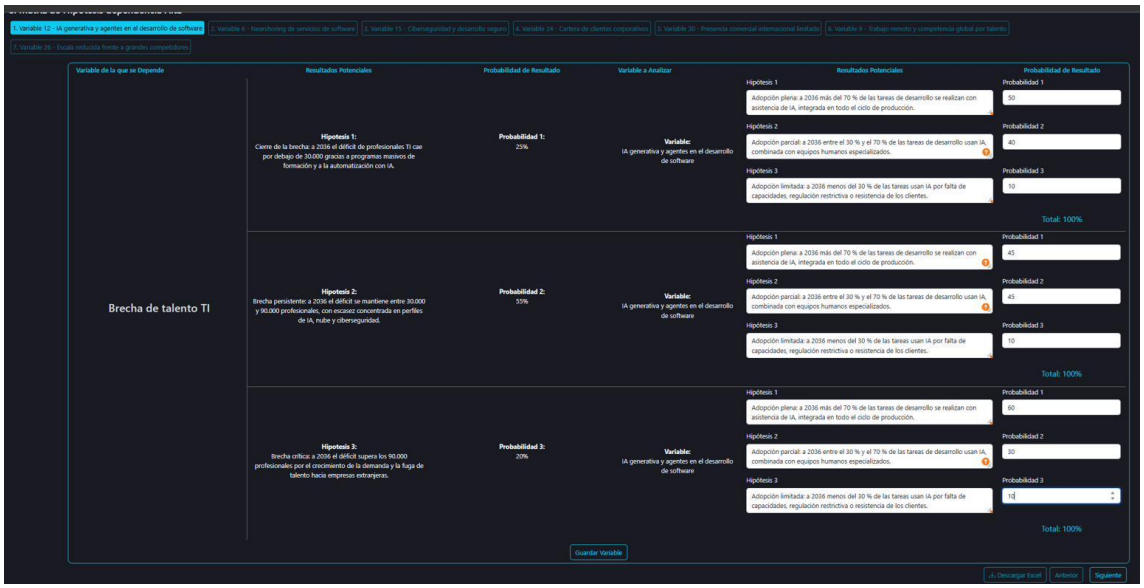


Figura 29. Etapa 8. Hipótesis de IA generativa y agentes en el desarrollo de software, condicionadas a la brecha de talento TI. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

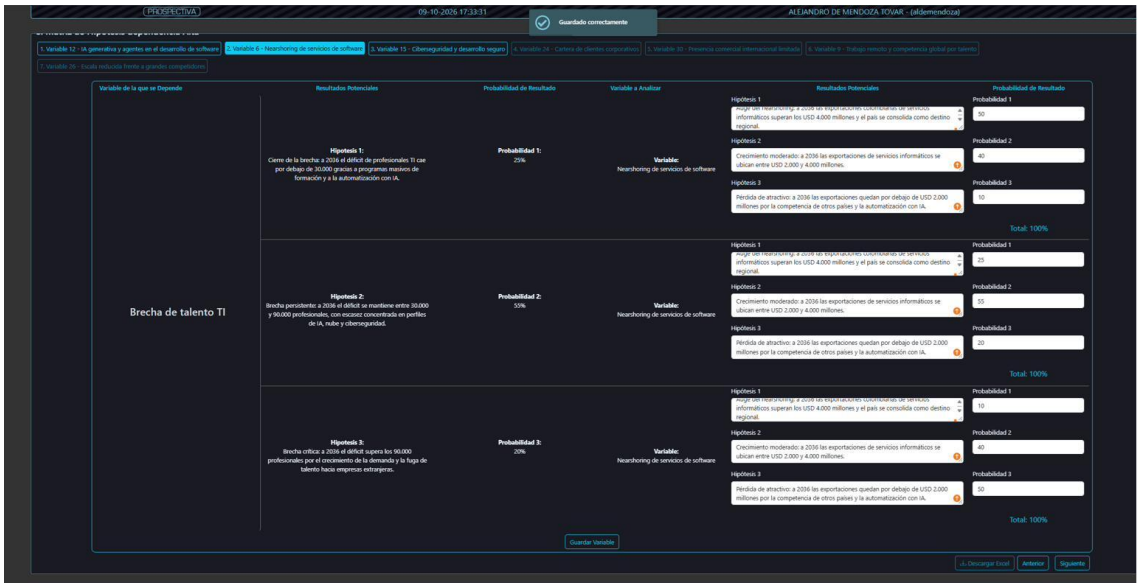


Figura 30. Etapa 8. Hipótesis de Nearshoring de servicios de software, condicionadas a la brecha de talento TI. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

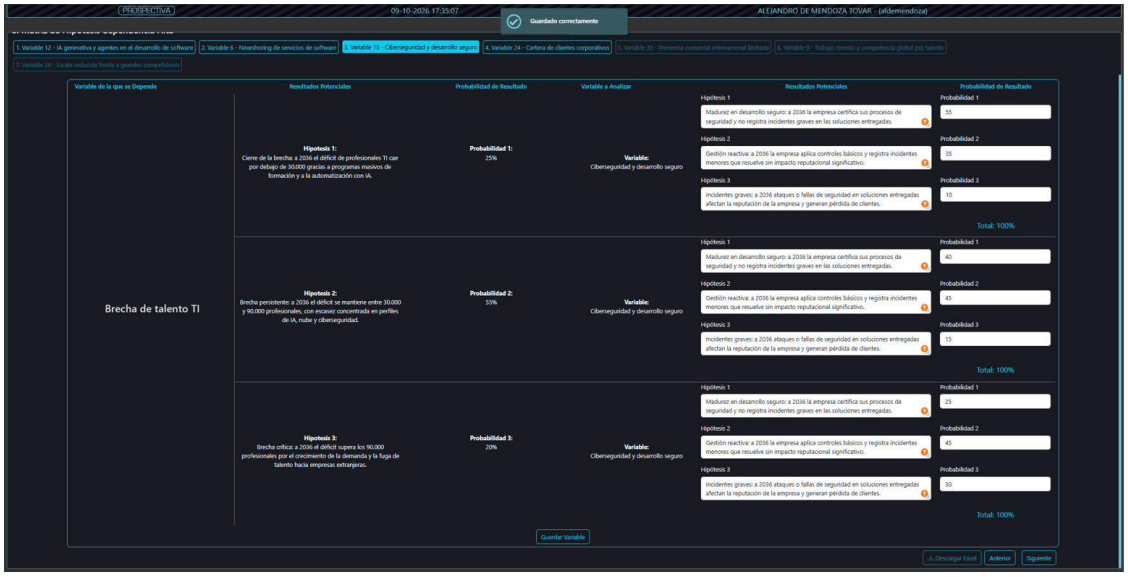


Figura 31. Etapa 8. Hipótesis de Ciberseguridad y desarrollo seguro, condicionadas a la brecha de talento TI. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

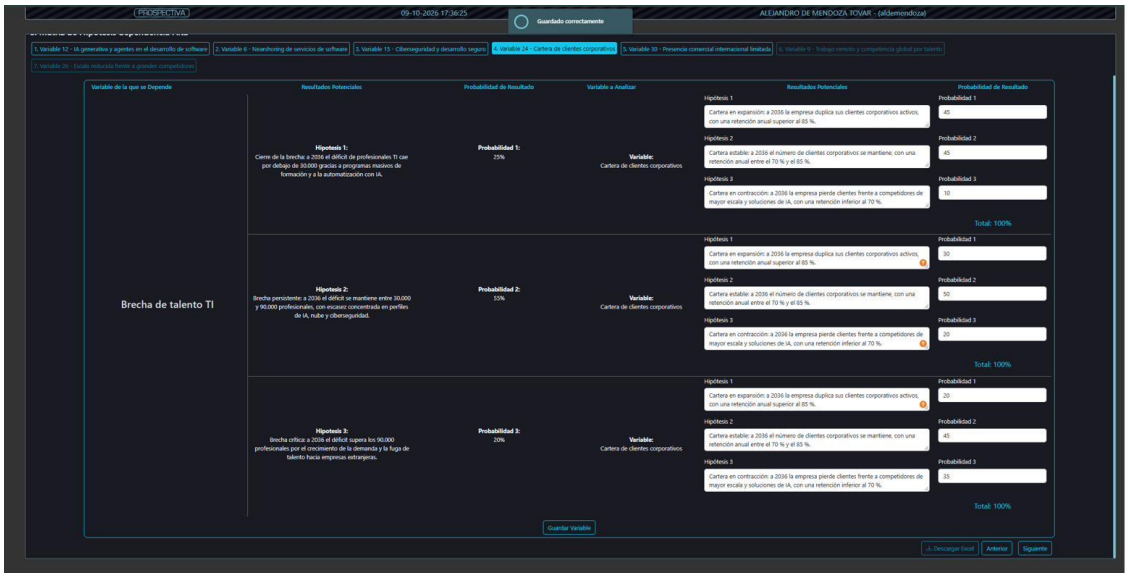


Figura 32. Etapa 8. Hipótesis de Cartera de clientes corporativos, condicionadas a la brecha de talento TI. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

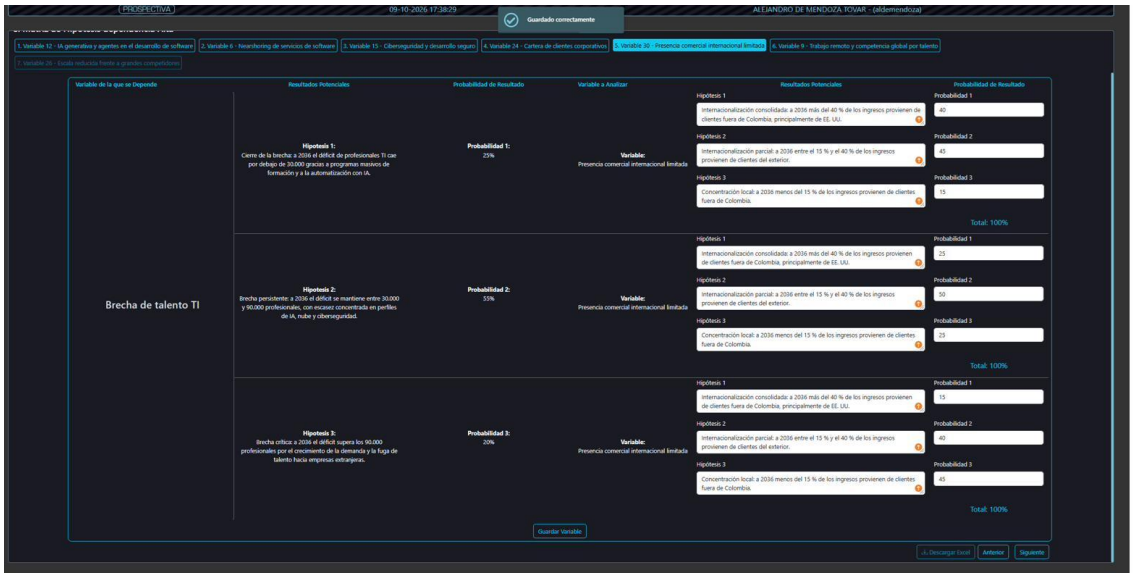


Figura 33. Etapa 8. Hipótesis de Presencia comercial internacional limitada, condicionadas a la brecha de talento TI. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

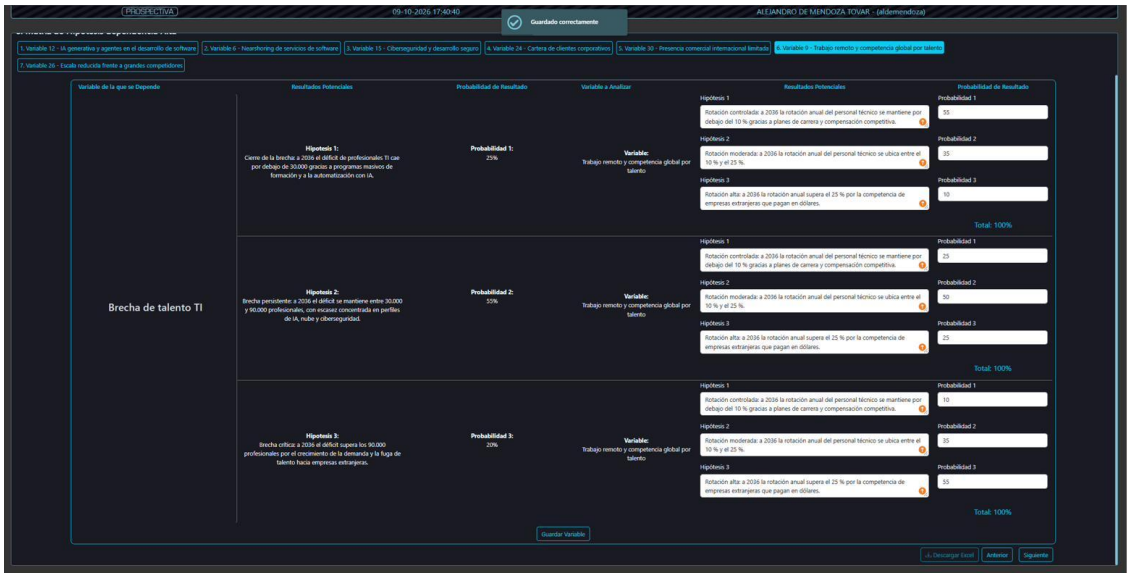


Figura 34. Etapa 8. Hipótesis de Trabajo remoto y competencia global por talento, condicionadas a la brecha de talento TI. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

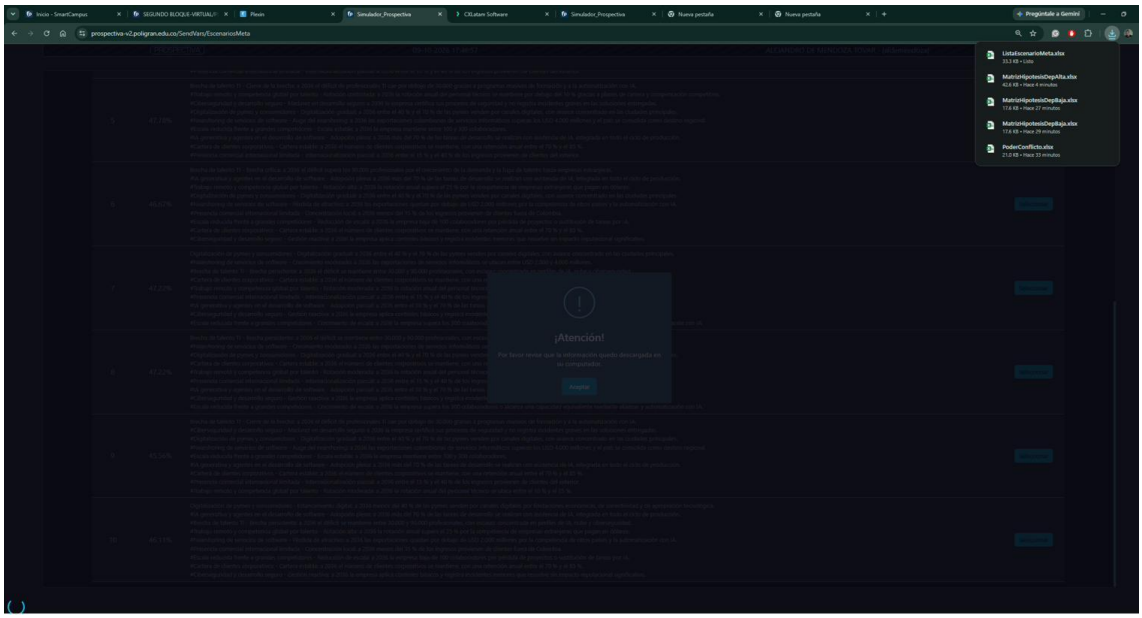


Figura 35. Etapa 9. Lista de los diez escenarios más probables y descarga del informe (ListaEscenarioMeta.xlsx). Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

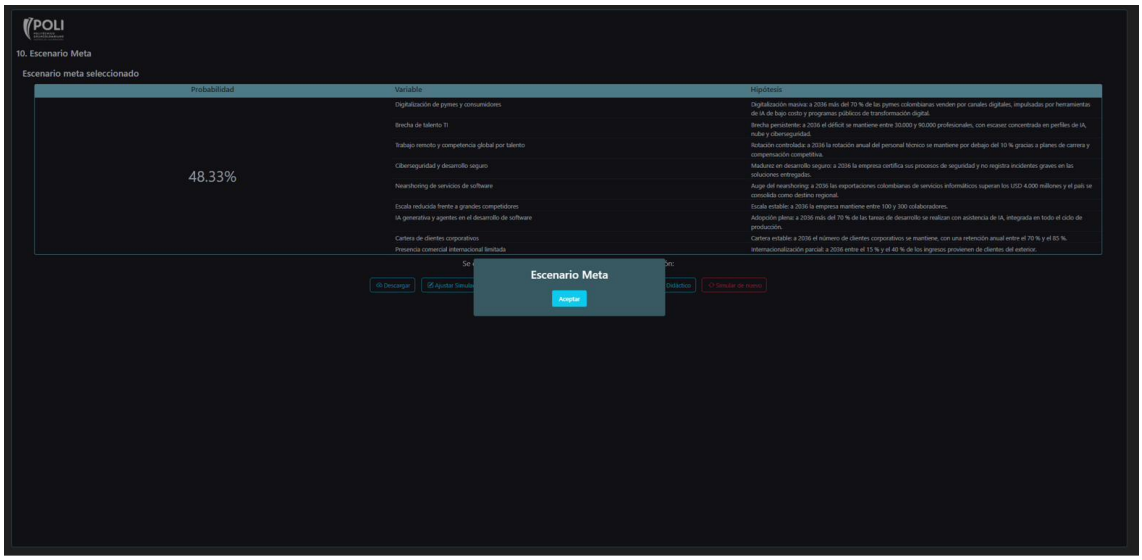


Figura 36. Etapa 10. Escenario meta seleccionado, con una probabilidad de 48,33 %. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.

7. Resultados: escenario meta y propuesta estratégica

7.1 Escenario meta

El escenario meta es el escenario 3 de la lista del simulador, con una probabilidad de 48,33 %. Describe un 2036 en el que más del 70 % de las pymes colombianas venden por canales digitales, el déficit de talento TI persiste entre 30.000 y 90.000 profesionales y las exportaciones de servicios informáticos superan los USD 4.000 millones. En ese contexto Imaginamos mantiene entre 100 y 300 colaboradores, realiza más del 70 % de las tareas de desarrollo con asistencia de IA, certifica sus procesos de seguridad sin incidentes graves, mantiene la rotación técnica por debajo del 10 %, conserva su cartera corporativa con retención entre 70 % y 85 % y obtiene entre 15 % y 40 % de sus ingresos del exterior. El detalle de las nueve hipótesis se presenta en la Tabla 24.

El escenario no es el más probable, sino el más deseable dentro de los alcanzables. Los escenarios 1 y 2 reflejan la inercia (adopción parcial de la IA, seguridad reactiva y rotación moderada). Los escenarios 4 y 5 suponen que la brecha de talento se cierra, un supuesto menos probable (25 %). Los escenarios 6 y 10 representan los futuros adversos que justifican los planes de contingencia.

Variable	Situación de partida (según el estudio)	Hipótesis del escenario meta a 2036
IA generativa (V12)	Portafolio con IA, pero cobro dominante por esfuerzo	Adopción plena: más del 70 % de las tareas con asistencia de IA
Ingresos por proyecto (V29)	Ingresos predominantemente por proyecto, no recurrentes	Consecuencia del escenario: ingresos recurrentes y de valor como motor (no cuantificado por el simulador)
Ciberseguridad (V15)	Exigencia creciente de clientes; estado de certificación por confirmar internamente	Madurez: procesos certificados y sin incidentes graves
Talento (V09, V27)	Alta competencia por talento; dependencia de perfiles clave	Rotación anual inferior al 10 %
Presencia internacional (V30)	Operación concentrada en Colombia y Latinoamérica	Entre 15 % y 40 % de ingresos del exterior
Escala (V26)	Cerca de 100 colaboradores	Entre 100 y 300 colaboradores
Cartera (V24)	Clientes corporativos de referencia	Cartera estable con retención entre 70 % y 85 %

Tabla 25. Brecha entre la situación de partida y el escenario meta. Fuente: elaboración propia con base en el simulador de prospectiva y la matriz general de variables.

7.2 Misión, visión y valores

Misión. Somos el socio estratégico que co-crea con organizaciones de Colombia y Latinoamérica productos y servicios digitales con inteligencia artificial integrada en todo el ciclo de producción, combinando estrategia, diseño y tecnología para entregar resultados medibles y relaciones de largo plazo.

Visión 2036. Ser reconocida en 2036 como la firma colombiana de referencia en software potenciado por IA, con ingresos recurrentes como motor del negocio, entre 15 % y 40 % de sus ingresos provenientes del exterior, procesos de seguridad certificados y un equipo de entre 100 y 300 personas con rotación inferior al 10 %.

Valores.

- **Co-creación con el cliente:** trabajamos dentro del equipo del cliente y medimos nuestro éxito por sus resultados.
- **Diseño centrado en las personas:** la experiencia de usuario es nuestro sello diferenciador.
- **Innovación responsable con IA:** adoptamos la IA con criterio, transparencia y respeto por los datos y la propiedad intelectual.
- **Seguridad y confianza:** el desarrollo seguro es condición de cada entrega.
- **Talento y aprendizaje continuo:** crecemos con nuestra gente y construimos carreras de largo plazo.
- **Adaptabilidad:** nos reinventamos con la tecnología, como lo hemos hecho desde 2007.

7.3 Estrategia de océano azul

Los océanos rojos agrupan a las empresas que compiten por la misma demanda con reglas conocidas, mientras que los azules crean mercados no disputados (Kim y Mauborgne, 2004). Hoy Imaginamos compite en un océano rojo: vende desarrollo a la medida frente a miles de firmas, con presión de precios que la IA intensificará. La propuesta es trasladar el valor del esfuerzo de desarrollo al resultado para el cliente y atender a los no clientes, es decir, las pymes que la digitalización masiva (V10) incorporará al mercado, pero que no pueden pagar proyectos tradicionales. La Tabla 26 resume la reconfiguración de la propuesta de valor.

Acción	Qué cambia en la propuesta de valor	Variables
Eliminar	El cobro por horas como único modelo de precio y la competencia por tarifa en desarrollos genéricos	V12, V13, V29
Reducir	La dependencia de proyectos únicos, del trabajo manual repetitivo y de pocos perfiles críticos	V27, V29
Incrementar	La asistencia de IA en todo el ciclo, los ingresos recurrentes, la certificación de seguridad y la presencia internacional	V12, V15, V30
Crear	Productos y servicios gestionados con IA por suscripción o por resultado para pymes y corporativos; venture building sobre la base de incubación existente	V10, V23, V29

Tabla 26. Esquema de eliminar, reducir, incrementar y crear. Fuente: elaboración propia con base en Kim y Mauborgne (2004) y el Escenario 4 del módulo.

Para verificar la viabilidad comercial, la estrategia debe responder las preguntas del método: si los clientes obtienen mayor utilidad, si el precio está al alcance de los nuevos clientes, si la estructura de costos es coherente con ese precio y qué obstáculos exigirían cambiar la propuesta. La IA aporta justamente la reducción de costos que hace viable un precio accesible para las pymes.

7.4 Posicionamiento con el Modelo Delta

El Modelo Delta (Hax, 2013) propone que la estrategia se centre en el cliente y ofrece tres opciones: el mejor producto, la solución integral al cliente y el lock-in del sistema. Dado el portafolio integral (V22), la cartera corporativa (V24) y su relación de socio, Imaginamos debe posicionarse en la **solución integral al cliente**, y avanzar gradualmente hacia productos y plataformas propias que generen dependencia positiva del sistema.

Elemento del modelo	Aplicación propuesta
Opción estratégica	Solución integral al cliente: de proyectos aislados a líneas de producto y servicio que aumenten la capacidad del cliente de crear su propio valor económico
Lock-in del sistema (a mediano plazo)	Plataformas y agentes de IA propios, integrados con aliados complementarios (nube, datos, consultoras sectoriales)
Proceso de efectividad operacional	Desarrollo asistido por IA, DevSecOps y automatización de pruebas
Proceso de foco en el cliente	Priorizar clientes "positivos", a los que se pueda ayudar a reducir costos o aumentar rentabilidad
Proceso de innovación	Incubación de productos y startups con la experiencia de V23
Medición	Cuadro de indicadores alineado con la Tabla 29
Experimentación	Pilotos de precio por resultado y de productos por suscripción antes de escalar
Retroalimentación	Revisión semestral de los escenarios y señales de alerta

Tabla 27. Aplicación del Modelo Delta a Imaginamos. Fuente: elaboración propia con base en Hax (2013) y el Escenario 4 del módulo.

7.5 Portafolio de servicios: matriz BCG

La matriz BCG clasifica las unidades de negocio según su participación relativa en el mercado y el crecimiento de la industria (Politécnico Grancolombiano, s. f.-d). Imaginamos no publica cifras por línea de servicio, por lo que la Tabla 28 presenta una **ubicación cualitativa preliminar** que debe validarse con datos internos de ingresos, márgenes y participación.

Línea de servicio	Cuadrante preliminar	Decisión estratégica
Desarrollo de software y apps a la medida	Vaca, en riesgo de pasar a perro por la IA y el low-code	Defender y volver más eficiente con IA; usar su flujo para financiar la transición
Integración y optimización con IA	Interrogante	Invertir de forma prioritaria para convertirla en estrella
Diseño visual y experiencia digital (UX/UI)	Estrella potencial	Mantener el liderazgo como diferenciador integrado con IA
Negocios, innovación y estrategia	Interrogante	Escalar como puerta de entrada a soluciones integrales
Marketing y growth	Interrogante o perro, según rentabilidad	Evaluar su contribución y priorizar la integración con producto

Tabla 28. Ubicación preliminar del portafolio en la matriz BCG. Fuente: elaboración propia. Clasificación cualitativa sujeta a validación con información interna.

7.6 Objetivos y metas estratégicas

Los objetivos se derivan de la brecha entre la situación actual y el escenario meta. Las metas a 2036 corresponden a las hipótesis del escenario. Los hitos intermedios son propuestas del equipo que deben ajustarse cuando se disponga de la línea base interna.

Objetivo estratégico	Indicador	Meta 2036	Hito 2029 (propuesto)
O1. Convertir la IA en motor de productividad (V12)	% de tareas de desarrollo con asistencia de IA	Más del 70 %	Metodología de desarrollo asistido por IA adoptada en todos los equipos
O2. Migrar a ingresos recurrentes y de valor (V29)	% de ingresos recurrentes	Definir línea base en 2027; meta propuesta de al menos 40 %	Al menos dos productos o servicios por suscripción en operación
O3. Consolidar la confianza en seguridad (V15)	Certificación de procesos e incidentes graves	Procesos certificados (norma reconocida, p. ej., ISO/IEC 27001) y cero incidentes graves	Certificación obtenida
O4. Retener y atraer talento clave (V08, V09, V27)	Rotación anual del personal técnico	Inferior al 10 %	Planes de carrera y compensación competitiva vigentes
O5. Internacionalizar la oferta (V06, V30)	% de ingresos de clientes fuera de Colombia	Entre 15 % y 40 %	Primeros clientes recurrentes en mercados de nearshoring
O6. Sostener escala y cartera (V24, V26)	Colaboradores y retención de clientes corporativos	100 a 300 colaboradores; retención entre 70 % y 85 %	Plan de crecimiento de equipo ligado a ingresos por empleado

Tabla 29. Objetivos, indicadores y metas. Fuente: elaboración propia con base en el escenario meta del simulador.

7.7 Planes de contingencia

Las variables de alta importancia y baja gobernabilidad (retos mediatos) no pueden controlarse, pero sí anticiparse. La Tabla 30 define para cada una la señal de alerta y la respuesta prevista, incluidas las respuestas ante los escenarios adversos 6 y 10, que combinan brecha crítica de talento, rotación alta, pérdida de atractivo del nearshoring y reducción de escala.

Riesgo (variable)	Señal de alerta	Acción de contingencia
Tasa de cambio (V04)	Movimientos bruscos sostenidos del COP/USD	Contratos con cláusulas de ajuste, cobertura cambiaria y mezcla de ingresos en dólares y pesos
Desaceleración del sector (V05)	Caída de nuevos proyectos o alargamiento de ciclos de aprobación	Reforzar contratos recurrentes, diversificar sectores y ajustar costos variables
Reforma laboral (V19)	Aumento del costo laboral promedio por colaborador	Revisar modelos de vinculación y productividad por empleado mediante IA
Brecha crítica y rotación alta (V08, V09)	Rotación superior al 15 %, renuncias de perfiles clave	Plan de retención, alianzas con universidades, bancos de talento y ampliación de equipos remotos
Low-code e IA en manos del cliente (V13)	Pérdida de proyectos simples frente a plataformas	Desplazar la oferta hacia soluciones complejas, integración y servicios gestionados
Regulación de IA y propiedad intelectual (V18, V20)	Nuevas normas o conflictos contractuales	Cláusulas contractuales sobre código generado con IA y comité de cumplimiento

Riesgo (variable)	Señal de alerta	Acción de contingencia
Política pública y transición de gobierno (V01, V02)	Recorte o aplazamiento de programas de IA	Reducir dependencia del sector público y priorizar clientes privados
Pérdida de atractivo del nearshoring (V06)	Disminución de exportaciones del sector	Diversificar mercados y fortalecer la oferta local de IA

Tabla 30. Planes de contingencia. Fuente: elaboración propia con base en la matriz IGO y los escenarios adversos del simulador.

7.8 Hoja de ruta 2026 a 2036

Horizonte	Foco	Acciones principales
2026 a 2028: Fundamentos	Medir y preparar la transición	Establecer la línea base de ingresos recurrentes, rotación y uso de IA. Adoptar desarrollo asistido por IA. Iniciar la certificación de seguridad. Lanzar pilotos de precio por resultado y diseñar el plan de retención de talento
2029 a 2032: Escalamiento	Consolidar nuevos modelos	Operar productos y servicios por suscripción. Obtener la certificación. Abrir clientes en mercados de nearshoring. Fortalecer alianzas con aliados complementarios y con el clúster de software
2033 a 2036: Consolidación	Alcanzar el escenario meta	Alcanzar las metas de la Tabla 29. Revisar los escenarios y construir la siguiente visión de largo plazo

Tabla 31. Hoja de ruta por horizontes. Fuente: elaboración propia.

El seguimiento se realizaría en un comité directivo que revise trimestralmente las señales de alerta de la Tabla 30 y anualmente la validez de los escenarios. Si el entorno se acerca a los escenarios adversos, se activan los planes de contingencia correspondientes.

8. Conclusiones

Respetada profesora a continuación, denoto las conclusiones obtenidas frente a este desarrollo:

1. Imaginamos es un caso válido y relevante para el estudio. Cumple los requisitos de la guía: entre 51 y 200 empleados, Cámara de Comercio vigente y ventas el año anterior. Además, es una pyme con 18 años de trayectoria en un sector que la inteligencia artificial está transformando a gran velocidad.
2. El futuro de la empresa depende más de su entorno que de ella misma. De las 30 variables identificadas, 20 son externas, y 11 de ellas tienen alta importancia pero escapan a su control. Por eso Imaginamos no puede limitarse a reaccionar: necesita anticiparse a los cambios.
3. La variable más crítica es su forma de generar ingresos. Hoy la empresa gana dinero principalmente vendiendo proyectos de software a la medida, es decir, ingresos que no se repiten. Esta dependencia la hace vulnerable a los ciclos económicos y a los cambios tecnológicos, y por eso ocupa el primer lugar del ranking.
4. La inteligencia artificial es a la vez la mayor amenaza y la mayor oportunidad. La IA permite producir software más rápido y más barato. Si la empresa sigue cobrando por horas de trabajo, sus ingresos caerán; si cambia hacia productos propios, suscripciones o servicios de mayor valor, la IA se convierte en su principal fuente de rentabilidad.
5. El talento es el recurso más escaso y disputado. El país tiene un déficit estimado de 83.000 profesionales TI, y los ingenieros colombianos pueden trabajar desde casa para empresas extranjeras que pagan en dólares. Retener al personal clave será decisivo para la capacidad productiva de la empresa.
6. El mercado internacional es una oportunidad que la empresa aún no aprovecha plenamente. Las exportaciones de servicios informáticos superan los USD 1.758 millones y siguen creciendo por el

traslado de proyectos desde Estados Unidos. Imaginamos concentra su operación en Colombia y Latinoamérica, lo que le deja un amplio espacio para crecer.

7. Las variables económicas y laborales exigen planes de contingencia. La tasa de cambio, la desaceleración del sector y la reforma laboral tienen alto impacto financiero y la empresa no puede controlarlas. No se trata de evitarlas, sino de prepararse para sus efectos sobre ingresos y costos.
8. La empresa tiene fortalezas sólidas sobre las cuales construir. Su marca, su papel en el origen de Rappi, su cartera de clientes corporativos y su portafolio integral de servicios son activos que puede aprovechar para enfrentar los cambios del entorno.
9. La ciberseguridad pasó de ser un requisito técnico a un factor de confianza comercial. Los clientes exigen soluciones cada vez más seguras, y un incidente puede afectar gravemente la reputación del proveedor. Es una variable controlable en la que la empresa debe actuar de inmediato.
10. El análisis es trazable y sirve de base para las siguientes fases. Cada calificación se sustenta en criterios explícitos (probabilidad, impacto estratégico e impacto financiero), lo que permite revisarla o ajustarla con nueva información. Las 10 variables del ranking serán el punto de partida del análisis MIC-MAC de la segunda entrega.
11. El MIC-MAC confirma la tesis del estudio. La digitalización de pymes es el motor del sistema, ocho variables quedaron en la zona de conflicto y los ingresos por proyecto aparecen como la variable de resultado: el modelo de negocio de Imaginamos es la consecuencia de la IA, el talento y la transformación digital de sus clientes.
12. El escenario meta marca el rumbo de la estrategia. Con una probabilidad de 48,33 %, el escenario seleccionado combina un mercado en expansión con adopción plena de la IA, madurez en ciberseguridad y retención del talento, y será la base de la planeación estratégica de la entrega final.
13. El marco de referencia muestra que Imaginamos combina activos sólidos (marca, diseño, cartera corporativa y portafolio integral) con vulnerabilidades concentradas en su modelo de ingresos y en su escala. Su ventaja competitiva actual debe evolucionar porque la IA permite que los competidores la igualen.
14. Los factores clave de éxito del sector (tecnología, talento, capacidad de respuesta, reputación y alcance) coinciden con las variables que el MIC-MAC ubicó en las zonas de poder y de conflicto. Esto confirma que la estrategia debe concentrarse en IA, talento, nearshoring y seguridad.
15. El escenario meta es alcanzable si la empresa pasa de un océano rojo, basado en vender esfuerzo de desarrollo, a un océano azul basado en resultados, servicios recurrentes y atención a las pymes que la digitalización incorporará.
16. El Modelo Delta ofrece el posicionamiento más coherente (solución integral al cliente), y la matriz BCG indica que el flujo del desarrollo a la medida debe financiar la consolidación de la línea de IA.
17. Las variables sin control (tasa de cambio, desaceleración del sector, reforma laboral y regulación) requieren planes de contingencia con señales de alerta explícitas y revisión periódica de los escenarios.
18. Una limitación del estudio es el uso de información pública. Los hitos intermedios y la ubicación en la matriz BCG deben validarse con la información financiera y operativa interna de la empresa.

9. Referencias Bibliográficas

A continuación, denoto las referencias en las que me base para este desarrollo:

- Colombia Global News. (2025, 10 de marzo). El sector del software en Colombia crece, aporta 3,4 % al PIB y busca aumentar exportaciones en 2025. https://www.colglobalnews.com/noticias/el-auge-del-software-en-colombia-un-sector-que-aporta-3-4-al-pib-y-enfrenta-retos-de-expansion
- ConnectAmericas. (s. f.). Imaginamos S.A.S. https://connectamericas.com/es/company/imaginamos-sas-0
- Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2025). Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4144.pdf
- Federación Colombiana de la Industria de Software y TI [Fedesoft]. (2025, octubre). El software se consolida como nuevo motor de empleo y exportaciones en Colombia. https://fedesoft.org/el-software-se-consolida-como-nuevo-motor-de-empleo-y-exportaciones-en-colombia/

- Forbes Colombia. (2026). El software colombiano alcanza US$1.800 millones en exportaciones y enfrenta brecha de 83.000 talentos. https://forbes.co/tecnologia/el-software-colombiano-alcanza-us1-800-millones-en-exportaciones-y-enfrenta-brecha-de-83-000-talentos
- Godet, M. (2007). Prospectiva estratégica: problemas y métodos (Cuadernos de LIPSOR n.º 20). LIPSOR.
- Godet, M. y Durance, P. (2011). La prospectiva estratégica para las empresas y los territorios. Dunod; UNESCO.
- Hax, A. C. (2013). El Modelo Delta. Universidad Diego Portales.
- Imaginamos. (s. f.-a). Quiénes somos. https://imagiwp.imaginamos.com/quienes-somos/
- Imaginamos. (s. f.-b). Transformación digital e innovación de negocios. https://imaginamos.com/
- Impacto TIC. (2026). Las 3 metas de Fedesoft para fortalecer la industria del software en 2026. https://impactotic.co/inteligencia-artificial/las-3-metas-de-fedesoft-para-fortalecer-la-industria-del-software-en-2026/
- Kim, W. C. y Mauborgne, R. (2004). La estrategia del océano azul. Editorial Norma.
- La República. (2025). El software se consolida como nuevo motor de empleo y exportaciones en el país. https://www.larepublica.co/internet-economy/el-software-se-consolida-como-nuevo-motor-de-empleo-y-exportaciones-en-el-pais-4246093
- LinkedIn. (s. f.). Imaginamos [Perfil de empresa]. https://co.linkedin.com/company/imaginamos
- Mojica, F. J. (2005). La construcción del futuro: concepto y modelo de prospectiva estratégica, territorial y tecnológica. Convenio Andrés Bello; Universidad Externado de Colombia.
- Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). Business model generation. John Wiley & Sons.
- Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P. y Demirer, M. (2023). The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot. arXiv. https://arxiv.org/abs/2302.06590
- Politécnico Grancolombiano. (s. f.-a). Guía metodológica para la simulación: prospectiva [Material de clase].
- Politécnico Grancolombiano. (s. f.-b). Ambientes de cambio y factores de cambio [Lectura fundamental, Escenario 2].
- Politécnico Grancolombiano. (s. f.-c). Prospectiva y estrategia en el siglo XXI [Lectura fundamental, Escenario 1].
- Politécnico Grancolombiano. (s. f.-d). Modelos de negocio y estudios de futuro [Lectura fundamental, Unidad 2, Escenario 4]. Módulo Pensamiento Estratégico y Prospectiva.
- Politécnico Grancolombiano. (s. f.-e). Creación de valor en las organizaciones [Lectura fundamental, Unidad 3, Escenario 5]. Módulo Pensamiento Estratégico y Prospectiva.
- Portal ERP. (2025). Ventas de software en Colombia superaron los 44 billones de pesos en 2024. https://portalerp.com.co/ventas-de-software-en-colombia-superaron-los-44-billones-de-pesos-en-2024
- Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, 86(1), 78–93.
- RocketReach. (s. f.). Imaginamos information. https://rocketreach.co/imaginamos-profile_b5de2009f42e4d92
- Schwartz, P. (1991). The art of the long view: Planning for the future in an uncertain world. Doubleday.
- StartupIntros. (s. f.). Imaginamos: Funding, team & investors. https://startupintros.com/orgs/imaginamos

10. Anexos

A continuación, los anexos que van con este desarrollo:

- **Anexo A. Simulador_Prospectiva_Imaginamos.xlsm: aplicativo de prospectiva del módulo con las** hojas TENDENCIAS y RANKING diligenciadas con las 30 variables de este documento.

- Anexo B. Matriz_IGO_Imaginamos.xlsx: libro de cálculo del análisis IGO, con los subcriterios P, M, F y G editables y el cálculo automático de la importancia, el cuadrante, el ranking y el plano IGO.
- Anexo C. Archivos generados por el simulador de prospectiva: VariablesIniciales.xlsx, RankingVariables.xlsx, GraficaMicMac.png, PoderConflicto.xlsx, MatrizHipotesisDepBaja.xlsx, MatrizHipotesisDepAlta.xlsx, ListaEscenarioMeta.xlsx y Escenario_Meta.xlsx.
- Anexo D. Diploma_didáctico.pdf: constancia de finalización de la simulación individual en el Software de Análisis Prospectivo, emitida el 9 de octubre de 2026.